# Efectos neurobiológicos a largo plazo de la exposición a *Stevia rebaudiana* durante la etapa juvenil y la adultez




*Proyecto final de Carrera para la obtención del título de Bioingeniero*

Autor: Sayegh, Thiago (62260)

Tutora: Dra. María Sol Kruse

Fecha de entrega: **[CONFIRMAR:** fecha**]**

# Resumen

El consumo de bebidas endulzadas con edulcorantes ha crecido exponencialmente y se conocen poco sus efectos a largo plazo. Este trabajo comparó los efectos del acceso ilimitado a una bebida endulzada con *Stevia rebaudiana* Bertoni, con sacarosa o con agua, durante la etapa juvenil (PD25) o la adultez (PD75) de ratas macho Sprague-Dawley. Tras 25 días de exposición y 25 días de acceso exclusivo a agua, se evaluaron la conducta tipo ansiosa (*open field*), la memoria de reconocimiento (NOR) y la separación de patrones espaciales (SLR), y la neurogénesis hipocampal mediante inmunocitoquímica para PCNA y DCX.

Los juveniles consumieron, en relación con su peso, más del doble de edulcorante que los adultos. La stevia aumentó la exploración de las zonas centrales del *open field* sin alterar la locomoción total. En el NOR, la sacarosa juvenil redujo la discriminación del objeto novedoso en todas las demoras, y la stevia lo hizo solo a las 2 h en adultos y a las 24 h en juveniles. En la SLR, la sacarosa redujo el índice de discriminación en juveniles (d-SLR y s-SLR) y en adultos (s-SLR), mientras que la stevia no difirió del control. La sacarosa redujo, además, los neuroblastos en proliferación ($PCNA^+/DCX^+$) del giro dentado. Un análisis multivariado de la SLR (PCA, clustering de Ward y Random Forest) mostró que ningún grupo definió un perfil conductual separado y que la stevia se diferenció del control por su exploración, no por su discriminación.

**Palabras clave:** *Stevia rebaudiana*, sacarosa, neurodesarrollo, separación de patrones, neurogénesis hipocampal, edulcorantes no calóricos.

# Glosario de abreviaturas

**ANOVA** Análisis de la varianza (del inglés *analysis of variance*)

**CICUAL** Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio

**CONICET** Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

**DAPI** 4',6-diamidino-2-fenilindol; colorante fluorescente de núcleos celulares

**DCX** Doblecortina (del inglés *doublecortin*); marcador de neuronas inmaduras en migración

**DI** Índice de discriminación

**DPPH** 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo; radical empleado para medir actividad antioxidante

**DOHaD** Orígenes del desarrollo de la salud y la enfermedad (del inglés *developmental origins of health and disease*)

**FWER** Tasa de error por familia (del inglés *family-wise error rate*)

**GAE** Equivalentes de ácido gálico (del inglés *gallic acid equivalents*)

**HIP** Hipocampo

**HPLC** Cromatografía líquida de alta eficacia (del inglés *high-performance liquid chromatography*)

**IByME** Instituto de Biología y Medicina Experimental

**IHC** Inmunocitoquímica (del inglés *immunohistochemistry*)

**ITBA** Instituto Tecnológico de Buenos Aires

**NIH** Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos (del inglés *National Institutes of Health*)

**NeuN** Antígeno nuclear neuronal (del inglés *neuronal nuclei*); marcador de neuronas maduras

**NOR** Reconocimiento de objeto novedoso (del inglés *novel object recognition*)

**OF** Prueba de *open field* (campo abierto)

**PBS** Solución salina tamponada con fosfato (del inglés *phosphate-buffered saline*)

**PCA** Análisis de componentes principales (del inglés *principal component analysis*)

**PCNA** Antígeno nuclear de células en proliferación (del inglés *proliferating cell nuclear antigen*)

**PD** Día postnatal (del inglés *postnatal day*)

**PFA** Paraformaldehído

**p/v** Peso en volumen (unidad de concentración)

**QE** Equivalentes de quercetina (del inglés *quercetin equivalents*)

**SEM** Error estándar de la media (del inglés *standard error of the mean*)

**SLR** Reconocimiento espontáneo de posición (del inglés *spontaneous location recognition*)

**d-SLR** Configuración *dissimilar* de la prueba SLR; los tres objetos se disponen equidistantes (a 120°), lo que impone una menor demanda de separación de patrones

**s-SLR** Configuración *similar* de la prueba SLR; dos de los objetos se colocan próximos entre sí (separados ~50°), lo que impone una mayor demanda de separación de patrones

**SNC** Sistema nervioso central

**v/v** Volumen en volumen (unidad de concentración)

# Índice general

**Resumen** I

**Glosario de abreviaturas** II

**1. Introducción** 1

1.1. Planteamiento del problema . . . . . 1

1.2. Justificación . . . . . 2

1.3. Objetivos . . . . . 2

1.3.1. Objetivo general . . . . . 2

1.3.2. Objetivos de mínima . . . . . 3

1.3.3. Objetivos de máxima . . . . . 3

1.4. Hipótesis . . . . . 3

**2. Estado del arte** 5

2.1. Edulcorantes no calóricos y programación del neurodesarrollo . . . . . 5

2.2. *Stevia rebaudiana*: evidencia contradictoria sobre el sistema nervioso . . . . 5

2.3. Consumo temprano de azúcar, neurogénesis hipocampal y separación de patrones . . . . . 6

2.4. Análisis multivariado y aprendizaje automático en el fenotipado conductual 7

**3. Marco teórico** 8

3.1. Ventanas críticas del desarrollo hipocampal: fundamento del diseño etario y del período posterior al tratamiento . . . . . 8

3.2. Bases farmacológicas y metabólicas del esquema de exposición . . . . . 9

3.3. La cascada neurogénica y la separación de patrones: fundamento de los marcadores y de la batería conductual . . . . . 9

3.4. Fundamento analítico del abordaje multivariado . . . . . 11

**4. Materiales y métodos** 13

4.1. Animales de experimentación . . . 13
4.2. Preparación y caracterización de la infusión de stevia . . . 14
4.3. Procedimientos conductuales . . . 15
4.3.1. *Open field* (OF) . . . 15
4.3.2. Reconocimiento de objeto novedoso (NOR) . . . 16
4.3.3. Reconocimiento espontáneo de posición (SLR) . . . 18
4.3.4. Registro con AnyMaze© . . . 20
4.4. Inmunocitoquímica y microscopía de fluorescencia (IHC) . . . 21
4.4.1. Recuento celular . . . 21
4.5. Análisis estadístico . . . 22
4.6. Análisis multivariado y aprendizaje automático . . . 23

**5. Resultados** **24**
5.1. Consumo de líquidos . . . 24
5.1.1. Consumo de líquidos durante el tratamiento . . . 24
5.1.2. Consumo de agua luego del tratamiento con los endulzantes (período agua) . . . 26
5.2. Conducta tipo ansiosa (OF) . . . 27
5.3. Memoria de reconocimiento de objetos (NOR) . . . 30
5.4. Separación de patrones espaciales (SLR) . . . 33
5.5. Neurogénesis hipocampal (PCNA y DCX) . . . 38
5.6. Análisis multivariado de la prueba SLR . . . 41

**6. Discusión** **44**
6.1. Síntesis de los hallazgos . . . 44
6.2. Validez de las pruebas . . . 44
6.3. Sacarosa: el control positivo . . . 45
6.4. Neurogénesis hipocampal . . . 47
6.5. Stevia y contraste con la hipótesis . . . 48
6.6. Conducta tipo ansiosa y exploración en el *open field* . . . 49
6.7. Ventana etaria . . . 51

6.8. Consumo de líquidos . . . . . 51
6.9. Análisis multivariado . . . . . 52
6.10. Limitaciones . . . . . 53
6.11. Integración pendiente . . . . . 54

**7. Perspectivas futuras** **55**

**8. Conclusiones** **56**

**Anexos** **57**

Anexo A. Tamaño muestral de la prueba SLR . . . . . 57

**Referencias bibliográficas** **58**

# Índice de figuras


3.1. Esquema de la cascada neurogénica del giro dentado . . . . . 10

3.2. Gradiente de carga sobre la separación de patrones en la prueba SLR . . . . 11

4.1. Línea temporal de los procedimientos experimentales . . . . . 14

4.2. Aparato de *open field* (OF) y zonas de registro . . . . . 16

4.3. Esquema del protocolo de la prueba NOR . . . . . 17

4.4. Fases del NOR . . . . . 17

4.5. Esquema de la prueba de reconocimiento espontáneo de posición (SLR) . . . 19

4.6. Objetos utilizados en la prueba SLR: tazas con dibujos y ranas de juguete. . . 20

5.1. Curso temporal del consumo de líquidos durante el tratamiento . . . . . 25

5.2. Consumo de líquidos promediado durante el tratamiento . . . . . 25

5.3. Consumo de agua luego del tratamiento con los endulzantes . . . . . 27

5.4. Actividad locomotora y exploración de la arena en el *open field* . . . . . 29

5.5. Conducta de *rearing* en el *open field* . . . . . 29

5.6. Exploración de los objetos en la fase de muestreo del NOR . . . . . 31

5.7. Tasa de exploración en la prueba NOR . . . . . 32

5.8. Exploración de los objetos y distancia recorrida en la fase de muestreo de la SLR . . . . . 35

5.9. Exploración total en el día 1 y en el día 2 por grupo (SLR) . . . . . 36

5.10. Índice de discriminación (DI) en la prueba SLR . . . . . 36

5.11. Tasa de exploración en la prueba SLR . . . . . 37

5.12. Diferencias de medias del DI entre grupos (prueba de Tukey) . . . . . 37

5.13. Inmunocitoquímica del giro dentado (PCNA y DCX) . . . . . 39

5.14. Fotomicrografías representativas del giro dentado (PCNA y DCX) . . . . . 40

5.15. Análisis de componentes principales de la prueba SLR . . . . . 42

5.16. Clasificación de los grupos experimentales con Random Forest . . . . . 43

# Índice de tablas

4.1. Composición química del extracto de stevia . . . . . 15

5.1. Resumen del ANOVA de dos vías para las variables del OF . . . . . 30
5.2. Resumen del ANOVA de dos vías para la tasa de exploración en la prueba NOR 33
5.3. Resumen del ANOVA de dos vías para el DI en la prueba SLR . . . . . 37

A.1. Número de animales por grupo en la prueba SLR . . . . . 57

# 1. Introducción

Las condiciones nutricionales experimentadas durante las primeras etapas de la vida dejan huellas duraderas sobre el sistema nervioso central en formación y, en consecuencia, sobre la conducta del individuo adulto. En este contexto, el creciente reemplazo del azúcar por edulcorantes no calóricos como la stevia plantea un interrogante aún poco explorado: si su consumo durante períodos críticos del desarrollo resulta efectivamente inocuo. El presente trabajo aborda esta pregunta evaluando los efectos neurobiológicos y conductuales a largo plazo del consumo temprano de *Stevia rebaudiana* Bertoni en ratas macho Sprague-Dawley, e incorpora, como aporte propio de la bioingeniería, un abordaje de análisis multivariado y aprendizaje automático sobre las métricas conductuales.

## 1.1. Planteamiento del problema

El consumo de azúcar en Argentina constituye un problema de salud pública de primera magnitud: el argentino promedio ingiere el equivalente a 35 cucharaditas de azúcar por día [1], los niños y adolescentes consumen en promedio 127 litros de bebidas azucaradas por año [2], y estas bebidas son responsables de más de 4.400 muertes anuales en el país, ubicándolo en el tercer lugar mundial en nuevos casos de diabetes tipo 2 atribuibles a su consumo [3]. Frente a este panorama, el mercado de stevia creció hasta USD 840 millones en 2024 y se proyecta que superará los USD 1.360 millones en 2029 [4], con Argentina posicionándose como uno de los principales mercados de América Latina [5, 6].

Sin embargo, la percepción pública de que la stevia es una alternativa inocua al azúcar no está suficientemente respaldada por evidencia científica en etapas críticas del desarrollo. La literatura ha documentado que el consumo temprano de sacarosa induce efectos neurobiológicos persistentes en la adultez: déficits en la memoria dependiente del hipocampo, alteraciones en la neurogénesis del giro dentado y cambios conductuales relacionados con la ansiedad [7, 8]. Trabajos del IByME-CONICET demostraron que la exposición temprana a stevia en ratas hembras induce alteraciones persistentes en la fertilidad, la descendencia y el comportamiento [9]. No obstante, los efectos sobre la conducta tipo ansiosa, la memoria de reconocimiento, la separación de patrones espaciales y los marcadores de neurogénesis en ratas macho aún no han sido caracterizados.

La pregunta central que guía este trabajo es: ¿el consumo de stevia durante etapas tempranas del desarrollo induce alteraciones conductuales y neurobiológicas persistentes en la adultez, comparables a las producidas por la sacarosa, y en qué medida estos efectos

dependen de la ventana etaria de exposición —juvenil versus adulta? Los factores relevantes son: (1) la ventana etaria, dado que el hipocampo atraviesa estadios diferenciados de maduración entre PD25 y PD75 [8]; (2) la naturaleza del edulcorante, que permite disociar efectos metabólicos de posibles acciones directas sobre el sistema nervioso central [10]; (3) los marcadores PCNA y DCX como correlatos estructurales de las alteraciones funcionales [7, 11]; y (4) el análisis multivariado de métricas conductuales como aporte desde la bioingeniería.

## 1.2. Justificación

La elección de este tema surge de un interés genuino por comprender de qué manera las condiciones nutricionales imprimen huellas duraderas sobre el sistema nervioso central y, en consecuencia, sobre la conducta. La posibilidad de traducir experiencias tempranas —en este caso, la composición de la dieta— en cambios observables y cuantificables en el comportamiento adulto plantea preguntas con implicancias tanto básicas como clínicas de gran relevancia [7, 8]. El proyecto impulsado por la Dra. María Sol Kruse en el IByME-CONICET resultó particularmente atractivo porque aborda una pregunta con alta pertinencia para la salud pública: ¿es seguro el consumo de stevia durante etapas tempranas del desarrollo? La oportunidad de participar en una investigación activa y observar cómo se construye un estudio científico desde adentro —desde el diseño experimental hasta el análisis de los datos— resultó decisiva en la elección del tema.

La pertinencia en el marco de la carrera de Bioingeniería es doble. Por un lado, el trabajo implica el dominio de técnicas experimentales complejas —inmunocitoquímica confocal, pruebas conductuales estandarizadas— que requieren precisión técnica y criterio científico. Por otro, los objetivos de máxima incorporan herramientas de ingeniería de datos y aprendizaje automático —PCA, clustering jerárquico y Random Forest— cuya aplicación sobre datos conductuales multivariados constituye un aporte metodológico diferencial que un perfil con formación en ingeniería está en condiciones de aportar a un equipo de investigación biológica.

## 1.3. Objetivos

### 1.3.1. Objetivo general

Evaluar los efectos neurobiológicos y conductuales a largo plazo del consumo temprano de *Stevia rebaudiana* Bertoni en ratas macho Sprague-Dawley, en comparación con el consumo

de sacarosa y con un grupo control, analizando el impacto diferencial según la ventana etaria de exposición.

### 1.3.2. Objetivos de mínima

1. Registrar el consumo de stevia/sacarosa (día por medio) y el peso corporal semanal en los dos grupos etarios (PD25 y PD75) durante el tratamiento.
2. Evaluar la conducta tipo ansiosa mediante la prueba de Open Field (OF) al finalizar el tratamiento, contrastando los grupos juvenil y adulto y las condiciones stevia, sacarosa y control.
3. Cuantificar la memoria de reconocimiento de objetos a corto y largo plazo (NOR: T2, T3 y T4) mediante la tasa de exploración del objeto novedoso.
4. Evaluar la separación de patrones espaciales hipocampales con la prueba SLR (configuraciones d-SLR y s-SLR) 24 h después de la fase de muestreo.
5. Cuantificar por inmunocitoquímica confocal los marcadores de neurogénesis hipocampal PCNA y DCX en secciones de 70 µm al sacrificio.

### 1.3.3. Objetivos de máxima

1. Aplicar análisis de componentes principales (PCA) y clustering jerárquico sobre el conjunto de métricas conductuales extraídas con AnyMaze© para identificar perfiles conductuales diferenciados entre grupos sin asumir separación a priori.
2. Desarrollar un modelo de clasificación supervisada (Random Forest) entrenado con las variables conductuales de AnyMaze© como predictores, con el objetivo de determinar la capacidad de dichas métricas para predecir el grupo de exposición de cada animal, entre los seis grupos experimentales resultantes del cruce de la ventana etaria (juvenil, adulto) y la condición dietaria (control, sacarosa, stevia), y cuantificar la importancia relativa de cada variable conductual.

## 1.4. Hipótesis

Se postula que el consumo de *Stevia rebaudiana* Bertoni durante etapas tempranas del desarrollo no reproducirá los efectos adversos sobre el comportamiento y la neurogénesis hipocampal documentados para la sacarosa [7, 8]. Por el contrario, en virtud de las propiedades hipoglucemiantes, antiinflamatorias y neuroprotectoras de los glucósidos de esteviol,

se espera que la stevia actúe como un compuesto inocuo o eventualmente beneficioso sobre los parámetros conductuales y los marcadores de neurogénesis evaluados [9, 12, 13]. En consecuencia, los animales expuestos a stevia —tanto juveniles como adultos— mostrarán un perfil conductual y neurobiológico comparable al de los controles, o incluso más favorable, en contraste con los déficits esperables en los grupos expuestos a sacarosa. El efecto diferencial según la ventana etaria permitirá determinar si la vulnerabilidad del sistema nervioso central en desarrollo modifica la respuesta a la stevia.

# 2. Estado del arte

El presente trabajo se sitúa en la intersección de tres líneas de investigación activas: los efectos de los edulcorantes no calóricos sobre el neurodesarrollo, el impacto del consumo temprano de azúcar sobre la neurogénesis hipocampal, y la aplicación de métodos de aprendizaje automático al fenotipado conductual. La revisión de la literatura reciente revela un panorama caracterizado por resultados heterogéneos y, en el caso particular de la stevia, abiertamente contradictorios, lo que fundamenta la pertinencia de una caracterización sistemática.

## 2.1. Edulcorantes no calóricos y programación del neurodesarrollo

El consumo de edulcorantes no calóricos se ha extendido a poblaciones sensibles, incluidas embarazadas y niños, y la evidencia sugiere que no son metabólicamente inertes. Estudios de neuroimagen muestran que estos compuestos modifican la respuesta de regiones cerebrales vinculadas a la recompensa y la saciedad, y que la exposición durante el desarrollo temprano puede alterar las preferencias por el sabor dulce [14]. En modelos animales, los efectos trascienden al individuo expuesto: la exposición a sacarina en ratones macho produjo impulsividad motora, hiperactividad locomotora y déficits de memoria de trabajo en la descendencia, asociados a hipermetilación del ADN espermático en regiones promotoras de receptores dopaminérgicos [15]. En la misma línea, la ingesta materna elevada de endulzantes —incluida la stevia— durante la gestación y la lactancia modificó la microbiota intestinal y agravó los procesos de aprendizaje y memoria en las crías macho adultas [16]. Trabajos con exposición juvenil directa muestran que el consumo temprano de edulcorantes de bajas calorías altera la regulación de la glucosa, la conducta motivada por el azúcar y la memoria episódica dependiente del hipocampo, con cambios en vías de señalización génica hipocampal de manera dependiente del sexo [10].

## 2.2. *Stevia rebaudiana*: evidencia contradictoria sobre el sistema nervioso

La stevia ocupa una posición ambigua en la literatura. Por un lado, se le atribuyen propiedades neuroprotectoras: en ratas alimentadas con una dieta alta en grasas y sacarosa,

la suplementación con *Stevia rebaudiana* redujo los marcadores de peroxidación lipídica cerebral en un 30–51 % [12], y los glucósidos de esteviol han demostrado efectos insulino-miméticos y antioxidantes, incrementando las defensas enzimáticas frente al estrés oxidativo [13]. En modelos patológicos, el esteviósido mostró un efecto antiamnésico en ratas tratadas con escopolamina [17], la stevia modificó la plasticidad sináptica y los niveles de NADPH oxidasa del sistema nervioso central en un modelo de desorden metabólico inducido por fructosa [18], y su administración revirtió la hiperglucemia, la ansiedad y el deterioro de memoria en ratas diabéticas [19]. Por otro lado, la evidencia conductual es menos favorable: un estudio en ratas evaluó el consumo de edulcorantes de bajas calorías —entre ellos la propia stevia— durante la adolescencia y halló deterioros persistentes en la memoria dependiente del hipocampo en la adultez [10]. Los trabajos del laboratorio anfitrión se inscriben en esta tensión: la stevia afecta la función hipocampal y activa el sistema dopaminérgico de forma análoga a otras recompensas naturales, aunque algunos autores cuestionan estos hallazgos por las dosis empleadas o por la imposibilidad de replicarlos con esteviósidos purificados [9]. En ratas, el consumo de stevia se asoció además con una menor expresión de ΔFosB, un marcador de activación neuronal crónica, en el sistema dopaminérgico [20]. Esta discrepancia —agravada por la ausencia de estudios en ratas macho con una batería conductual e histológica combinada en las ventanas etarias juvenil y adulta— constituye el principal vacío que este proyecto aborda.

## 2.3. Consumo temprano de azúcar, neurogénesis hipocampal y separación de patrones

La línea de la sacarosa aporta el marco de referencia contra el cual contrastar los efectos de la stevia. El consumo de dietas ricas en azúcar durante las etapas juvenil y adolescente deteriora selectivamente la función hipocampal, preservando en algunos casos formas de memoria no dependientes del hipocampo [8, 11]. El acceso temprano a sacarosa tuvo efectos negativos de largo plazo sobre la memoria en ratas macho [21], y el consumo de sacarosa o de jarabe de maíz de alta fructosa durante la adolescencia se estudió en relación con la memoria espacial y la neuroinflamación hipocampal [22], con el control cognitivo, la memoria de reconocimiento y la inmunorreactividad de parvalbúmina [23], y con la memoria, la conducta tipo ansiosa y los niveles hipocampales de parvalbúmina y doblecortina [24]. A nivel mecanístico, se ha demostrado que las alteraciones de la microbiota inducidas por el azúcar son causalmente responsables de los déficits de memoria, mediante el enriquecimiento de taxones específicos del género *Parabacteroides* [25], y que el consumo crónico de sacarosa reduce en más del 40 % la expresión de genes hipocampales vinculados a la plasticidad y la neurogénesis, con efectos comparables a los del estrés tem-

prano [26]. No obstante, los resultados dependen críticamente de la ventana de exposición: el consumo de sacarosa restringido a la adolescencia tardía no indujo conducta ansiosa y, contra lo esperado, aumentó la proliferación celular en la zona subgranular, si bien con neuronas inmaduras de orientación dendrítica alterada [27]. Esta sensibilidad al momento de exposición respalda directamente la elección de dos ventanas etarias contrastantes (PD25 y PD75) en el diseño experimental.

## 2.4. Análisis multivariado y aprendizaje automático en el fenotipado conductual

El análisis conductual tradicional se apoya en medidas discretas y univariadas que, examinadas de forma aislada, omiten la estructura de orden superior contenida en el comportamiento animal [28]. Frente a esta limitación, el aprendizaje automático se ha consolidado como herramienta de fenotipado: se ha demostrado que algoritmos como Random Forest, máquinas de soporte vectorial y regresión logística clasifican estados conductuales de roedores con exactitudes del 85–96 % [29]. En aplicaciones específicas, los modelos de Random Forest han permitido discriminar fenotipos asociados a disfunción dopaminérgica de aquellos de origen serotoninérgico, e identificar las variables conductuales de mayor peso discriminativo [30], y clasificadores más simples han diferenciado cepas de ratas a partir de sus perfiles en el *open field* y el laberinto elevado [28]. Sin embargo, la aplicación de estas técnicas a datos conductuales provenientes de intervenciones nutricionales permanece escasamente explorada, lo que sitúa el componente de PCA, clustering jerárquico y Random Forest de este proyecto como un aporte metodológico diferencial desde la bioingeniería.

# 3. Marco teórico

## 3.1. Ventanas críticas del desarrollo hipocampal: fundamento del diseño etario y del período posterior al tratamiento

La elección de dos ventanas de exposición cualitativamente distintas —PD25 y PD75— no es arbitraria, sino que se apoya en la trayectoria de maduración del hipocampo. La formación hipocampal, y en particular el giro dentado, presenta un desarrollo postnatal prolongado: la densidad de espinas dendríticas en neuronas CA1 se incrementa de forma pronunciada entre PD7 y PD28, la inducibilidad de la potenciación a largo plazo alcanza su máximo entre PD10 y PD60, y la neurogénesis granular es máxima en el período postnatal temprano [31]. PD25 se ubica, por tanto, dentro de una ventana de alta plasticidad en la que el circuito aún se está cableando y resulta máximamente susceptible a la programación por factores ambientales; PD75, en cambio, corresponde a un circuito estructuralmente maduro. Contrastar ambos puntos de inicio operacionaliza la hipótesis de los orígenes del desarrollo de la salud y la enfermedad (DOHaD), según la cual una misma exposición produce consecuencias divergentes en función del estadio madurativo en que incide [8, 32].

El período posterior al tratamiento —acceso exclusivo a agua tras la exposición, hasta PD75 en el grupo juvenil y PD125 en el adulto— constituye el elemento de diseño que confiere validez a la inferencia. Durante la exposición coexisten efectos de dos naturalezas: perturbaciones agudas de origen metabólico o farmacológico, presentes solo mientras dura el consumo, y una programación persistente de tipo estructural, que sobrevive a la retirada del estímulo. Al interponer este período entre el fin del tratamiento y la evaluación conductual e histológica, el diseño aísla el segundo componente —el fenómeno de interés, es decir, la modificación duradera del sustrato neural— del primero, que actuaría como confusor. Sin esta separación temporal, cualquier diferencia observada sería ambigua respecto de su carácter transitorio o permanente.

## 3.2. Bases farmacológicas y metabólicas del esquema de exposición

El esquema de tres brazos —stevia, sacarosa y agua— responde a una lógica de anclaje experimental. La sacarosa al 10 % p/v reproduce el patrón de consumo de bebidas azucaradas y posee un fenotipo adverso documentado sobre memoria, conducta ansiosa y neurogénesis [8, 11, 33]; funciona, por tanto, como control positivo, esto es, como referencia de un efecto perjudicial conocido contra el cual calibrar la respuesta a la stevia. El agua provee la línea de base. La stevia al 4 % p/v, preparada como decocción de hojas según el método de Sharma et al. [34], aporta sabor dulce sin aportar calorías. Que ambas soluciones sean dulces pero solo una calórica es precisamente la manipulación experimental crítica: permite disociar la vía del sabor dulce y la señalización central de la vía calórica y metabólica propia de la sacarosa. En consecuencia, comparar la stevia simultáneamente contra ambos anclajes ubica su efecto sobre un eje que va de lo inocuo a lo perjudicial, lo que ningún diseño de dos brazos podría resolver.

La farmacocinética de los glucósidos de esteviol justifica, además, por qué el carácter no calórico no equivale a inocuidad. Estos compuestos no se absorben intactos en el tracto superior; son hidrolizados por la microbiota colónica a esteviol, con la consiguiente posibilidad de efectos mediados por el eje intestino-cerebro y por la modulación de la homeostasis glucídica [10, 16, 25]. A ello se suma la evidencia de acciones insulino-miméticas y antioxidantes directas de los glucósidos de esteviol sobre tejidos periféricos [13]. Este perfil —no calórico pero biológicamente activo— es el que hace necesaria una caracterización sistemática y no una asunción a priori de neutralidad.

## 3.3. La cascada neurogénica y la separación de patrones: fundamento de los marcadores y de la batería conductual

La selección conjunta de dos marcadores inmunocitoquímicos —PCNA y DCX— se fundamenta en que la neurogénesis del giro dentado es un proceso estadificado, no un evento único. Los progenitores atraviesan una progresión ordenada: células madre y progenitores en proliferación ($PCNA^+$), neuroblastos y neuronas inmaduras en migración y diferenciación ($DCX^+$) y neuronas granulares maduras post-mitóticas integradas al circuito ($NeuN^+$). Cada marcador indexa, así, una etapa distinta de la cascada. Emplear PCNA y DCX —y no uno solo— permite distinguir una reducción de la proliferación de una alteración en la etapa de los neuroblastos y las neuronas inmaduras, resolución que un marcador aislado no

puede proporcionar. La lectura histológica adquiere de este modo un carácter cuantitativo y por etapas, condición necesaria para vincular la estructura con la función conductual.

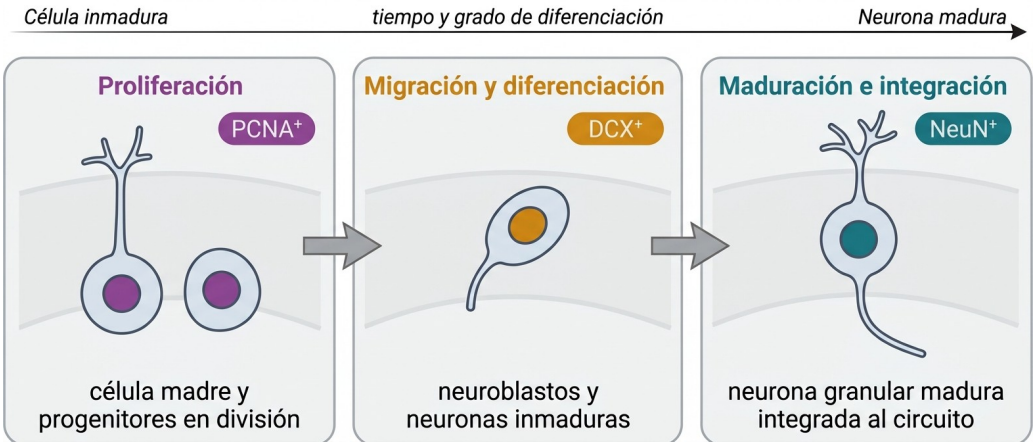



**Figura 3.1.** Esquema de la cascada neurogénica del giro dentado y de los marcadores que indexan cada etapa: $PCNA^+$ (células madre y progenitores en proliferación), $DCX^+$ (neuroblastos y neuronas inmaduras en migración y diferenciación) y $NeuN^+$ (neuronas granulares maduras integradas al circuito). En este trabajo se cuantifican PCNA y DCX. Las células se representan de forma esquemática y sin escala. Elaboración propia, generada con asistencia de inteligencia artificial, a partir de Kempermann et al. [35].

Ese vínculo se articula formalmente a través del concepto de separación de patrones. Desde una perspectiva computacional, la separación de patrones es la transformación de representaciones de entrada solapadas en representaciones de salida más ortogonales, lo que reduce la interferencia entre memorias similares; el giro dentado se postula como el sustrato de esta operación mediante un recodificado disperso y de alta dimensionalidad, en el que las neuronas granulares de nueva generación resultarían críticas para discriminar contextos espaciales altamente superpuestos [7, 11]. La prueba SLR operacionaliza conductualmente esta función a través de dos configuraciones que gradúan la demanda de separación: la configuración d-SLR, con objetos dispuestos de forma equidistante (bajo solapamiento espacial), impone una demanda baja, mientras que la s-SLR, con objetos próximos entre sí (alto solapamiento), impone una demanda elevada que tributa selectivamente sobre la separación dependiente de neurogénesis [7]. La s-SLR constituye, por tanto, la sonda sensible que conecta el desempeño conductual con la lectura histológica de DCX y PCNA.

El *open field* y el NOR completan la batería probando construcciones disociables —distribución espacial y locomoción como índices de conducta tipo ansiosa el primero; preferencia por la novedad que depende de la corteza perirrinal y del hipocampo el segundo [36]—, de modo que el conjunto cubre dominios conductuales distintos y no redundantes. La tasa de exploración y el índice de discriminación que cuantifican esta preferencia, comunes al NOR y a la SLR, se definen formalmente en §4.3.2 y §4.3.3.

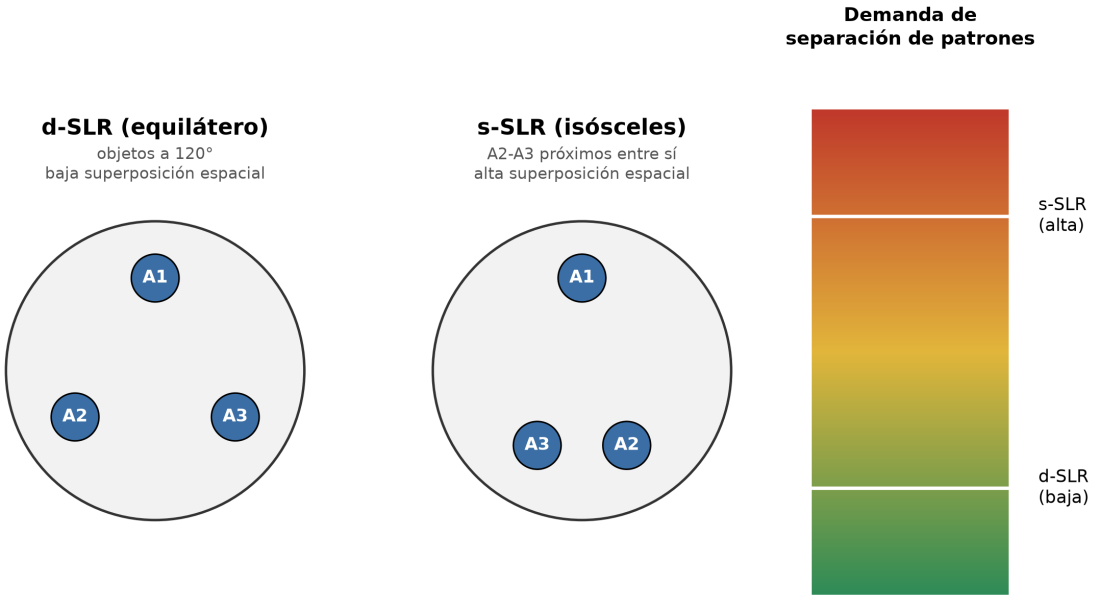



**Figura 3.2.** Gradiente de carga sobre la separación de patrones en la prueba SLR, según la proximidad de los objetos durante la fase de muestreo. A menor distancia entre dos de los objetos, mayor es la demanda de plasticidad hipocampal necesaria para distinguir sus ubicaciones. Este trabajo emplea únicamente las configuraciones d-SLR y s-SLR. Elaboración propia a partir del protocolo de Reichelt et al. [7].

## 3.4. Fundamento analítico del abordaje multivariado

Las métricas que AnyMaze© extrae de cada prueba —distancia recorrida, velocidad media, tiempo y distancia por zona, tiempo explorando cada objeto, cantidad de veces de exploración de objetos— constituyen un vector de variables fuertemente correlacionadas. Analizarlas mediante ANOVA univariado, una por una, presenta limitaciones formales: la realización de $m$ contrastes infla la tasa de error por familia,

$$\text{FWER} = 1 - (1 - \alpha)^m, \tag{3.1}$$

y su corrección por métodos tipo Bonferroni resulta excesivamente conservadora justamente cuando las variables están correlacionadas; el análisis variable por variable descarta la estructura de covarianza conjunta, de modo que una diferencia entre grupos puede residir en una combinación lineal de variables sin que ninguna alcance significancia de forma aislada; y los supuestos de normalidad y homocedasticidad son frecuentemente violados por datos conductuales de conteo y tiempo. El abordaje multivariado no es, por tanto, un adorno metodológico, sino la respuesta pertinente a la estructura de los datos.

El análisis de componentes principales (PCA) aborda la redundancia [37]. Estandarizadas

las variables, se resuelve la descomposición espectral de la matriz de correlación,

$$\mathbf{R} = \mathbf{V}\boldsymbol{\Lambda}\mathbf{V}^{\mathsf{T}}, \tag{3.2}$$

cuyos autovectores definen las direcciones principales y cuyos autovalores $\lambda_k$ cuantifican la varianza explicada; la proporción $\lambda_k / \sum_j \lambda_j$ y la varianza acumulada guían la retención de las primeras componentes. Como las métricas de AnyMaze© son colineales, el PCA concentra la señal en pocas dimensiones ortogonales, mitigando la redundancia que penaliza al contraste univariado. Sobre las puntuaciones resultantes se aplica clustering jerárquico con criterio de Ward, que minimiza el incremento de la varianza intra-grupo al fusionar clusters [38]; el dendrograma permite examinar si los perfiles conductuales segregan en grupos naturales sin imponer a priori las etiquetas de exposición. Descubrir esa estructura sin supervisión es lo que da sustento al objetivo de máxima M1: que la separación entre tratamientos emerja de los propios datos constituye una afirmación más fuerte que una comparación entre grupos previamente rotulados.

El objetivo M2 —determinar si las métricas conductuales predicen el grupo de exposición y con qué peso relativo— es un problema de clasificación supervisada con estimación de importancia de variables, para el cual el Random Forest resulta el estimador adecuado [39]. El modelo agrega árboles de decisión entrenados sobre muestras *bootstrap* y con selección aleatoria de variables en cada nodo, lo que decorrelaciona los árboles y controla la varianza; las observaciones no incluidas en cada *bootstrap* (*out-of-bag*) proveen una estimación insesgada del error de generalización sin requerir un conjunto de prueba independiente [39], ventaja decisiva ante los tamaños muestrales acotados de la experimentación animal [40]. La importancia relativa de cada métrica se cuantifica por la disminución media de impureza o por la caída de exactitud al permutar aleatoriamente sus valores, lo que responde directamente a M2, y el modelo acomoda relaciones no lineales, interacciones y colinealidad sin exigir supuestos distribucionales. En síntesis, PCA, clustering jerárquico y Random Forest no compiten con el análisis estadístico clásico —que conserva su lugar para los contrastes univariados planificados— sino que lo complementan allí donde la naturaleza multivariada y correlacionada de los datos conductuales excede su alcance; esta articulación constituye el aporte diferencial del proyecto desde la bioingeniería.

# 4. Materiales y métodos

## 4.1. Animales de experimentación

Los procedimientos con animales fueron aprobados por el Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio (CICUAL) del Instituto de Biología y Medicina Experimental (IByME-CONICET, Argentina; protocolo 19/2025), de acuerdo con los lineamientos para el cuidado y uso de animales de laboratorio del Consejo de la Comunidad Europea (86/609/CEE) y del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos (NIH). Se utilizaron ratas macho Sprague-Dawley, alojadas en grupos de 3 a 4 animales por caja y mantenidas en un ciclo de 12 h de luz y 12 h de oscuridad, con alimento balanceado (Gepsa, Grupo Pilar S.A., Argentina) y agua disponibles *ad libitum*.

Durante un período de 25 días, ratas de 25 días de edad (PD25; grupo juvenil) y ratas de 75 días de edad (PD75; grupo adulto) tuvieron acceso irrestricto a agua (grupos control) o la opción de beber, además de agua, una solución de sacarosa al 10 % (p/v; grupos sacarosa) o un extracto acuoso de *Stevia rebaudiana* Bertoni al 4 % (v/v; grupos stevia) *ad libitum*. Las soluciones se renovaron día por medio. Finalizado este período de 25 días de exposición, se retiraron las botellas con la solución de sacarosa o de stevia y todos los animales bebieron únicamente agua durante otros 25 días (Figura 4.1) [8, 33]. Al finalizar el protocolo, los animales fueron evaluados en las pruebas conductuales: *open field* (OF), reconocimiento de objeto novedoso (NOR) y reconocimiento espontáneo de posición (SLR). Luego de las pruebas, un subgrupo de animales de los grupos control y sacarosa fue perfundido para los estudios de inmunocitoquímica (§4.4).

El consumo de agua, de solución endulzada (sacarosa o stevia) y de alimento se registró día por medio durante todo el período experimental, y el peso corporal, dos veces por semana. El consumo se midió por caja y se normalizó al peso corporal total de los animales alojados en ella (mL o g por g de peso corporal por día); por lo tanto, la caja se consideró la unidad experimental en todos los análisis de consumo.

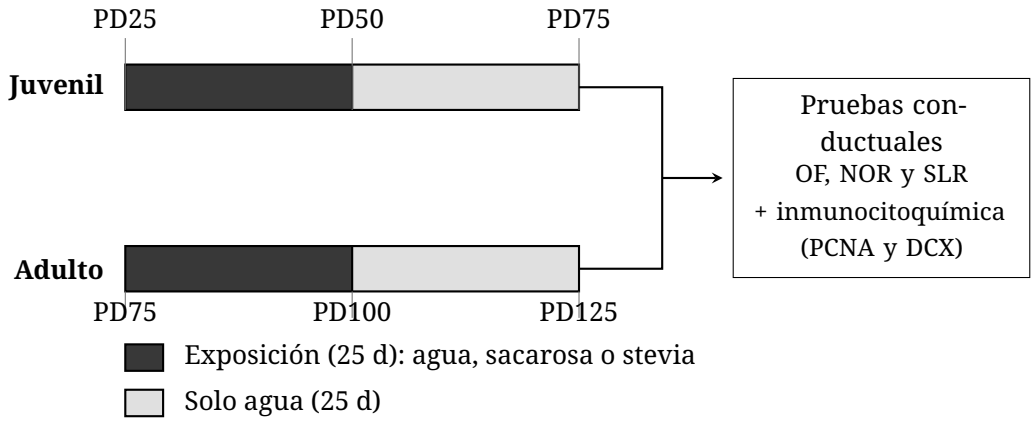



**Figura 4.1.** Línea temporal de los procedimientos experimentales. Durante 25 días, ratas PD25 (grupo juvenil) y PD75 (grupo adulto) tuvieron acceso irrestricto a agua (control) o la opción de beber, además de agua, una solución de sacarosa al 10 % o un extracto de stevia al 4 %. Luego, todos los animales bebieron únicamente agua durante otros 25 días, tras lo cual se realizaron las pruebas conductuales y los estudios de inmunocitoquímica.

## 4.2. Preparación y caracterización de la infusión de stevia

Las hojas de *Stevia rebaudiana* Bertoni se obtuvieron de Caña Dulce® (San Ignacio, Misiones, Argentina), con certificación de Argencert, Argentina (R.P.A.A. N.º MI000348 y R.P.E.A. N.º MI000097). El extracto de stevia se preparó según un método descrito previamente [9], adaptado de Sharma et al. [34], elegido por su alto rendimiento de glucósidos de esteviol [41] y por su similitud con los procedimientos de preparación orientados a la salud. Se hirvieron 20 g de hojas de stevia en 1 L de agua durante 10 min, se dejó reposar 20 min, se filtró y se volvió a hervir durante 45–50 min hasta reducir el volumen a 300 mL. El extracto se fraccionó en alícuotas de 40 mL, que se almacenaron a −20 °C; las alícuotas se descongelaron día por medio y se diluyeron a 1 L (4 % v/v). La solución de sacarosa al 10 % (p/v; Ledesma, Argentina) se preparó en agua. Estas concentraciones se eligieron sobre la base de estudios previos y del consumo voluntario de los animales [8, 9, 33, 42].

La caracterización química del extracto de stevia fue realizada por el Laboratorio Central de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (FCEQyN) de la Universidad Nacional de Misiones (Argentina), siguiendo protocolos establecidos [41, 43]. El contenido de glucósidos de esteviol se determinó por cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC). Los compuestos fenólicos totales y los taninos se cuantificaron con un espectrofotocolorímetro y la actividad antioxidante se evaluó mediante el ensayo de captación del radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH). La composición del extracto se resume en la Tabla 4.1.

**Tabla 4.1.** Composición química del extracto de stevia. Los valores se expresan como media ± SEM ($n = 3$). DPPH: 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo; GAE: equivalentes de ácido gálico; QE: equivalentes de quercetina; $IC_{50}$: concentración inhibitoria media.

| Componente | Valor |
|---|---|
| Esteviósido | 3,80 ± 0,29 mg/mL |
| Rebaudiósido A | 1,47 ± 0,10 mg/mL |
| Rebaudiósido C | 0,25 ± 0,02 mg/mL |
| Glucósidos de esteviol totales | 5,52 ± 0,42 mg/mL |
| Fenoles | 2,99 ± 0,38 mg GAE/mL de extracto |
| Flavonoides | 1,49 ± 0,17 mg QE/mL de extracto |
| Taninos | 1,73 ± 0,11 mg GAE/mL de extracto |
| Actividad antioxidante (DPPH), $IC_{50}$ | 14,04 ± 0,56 µg/mL |

## 4.3. Procedimientos conductuales

Los dispositivos de prueba se iluminaron con una luz de 42 W suspendida a aproximadamente 1 m de altura y dirigida hacia el techo. Los animales se aclimataron a la sala de comportamiento durante 20 min antes de las pruebas, que se realizaron por la mañana (10:00 h). Los dispositivos se limpiaron con etanol al 70 % entre animales. Las sesiones de comportamiento se grabaron en video, se codificaron y se analizaron con el software de seguimiento AnyMaze© (Stoelting Co., EE. UU.).

### 4.3.1. *Open field* (OF)

El dispositivo consistió en una arena cuadrada de 75 cm de lado con paredes opacas de 30 cm de alto. Las ratas se colocaron en el centro de la arena y se les permitió explorarla libremente durante 5 min. La arena se dividió digitalmente en tres zonas concéntricas: central, intermedia y periférica (zonas 1 a 3; Figura 4.2). El piso de la arena está dividido en una cuadrícula de $5 \times 5$ cuadrados de 15 cm de lado: la zona 1 corresponde al cuadrado central ($15 \times 15$ cm); la zona 2, al anillo de ocho cuadrados que lo rodea (límite externo de $45 \times 45$ cm); y la zona 3, a la franja de 15 cm de ancho adyacente a las paredes. Se registraron la distancia total recorrida, el número de zonas visitadas y las entradas, las distancias recorridas y el tiempo de permanencia en cada zona [33]. Se registró además el *rearing*, una conducta de exploración vertical en la que el animal se incorpora sobre las patas traseras [44], como número de eventos y tiempo total.

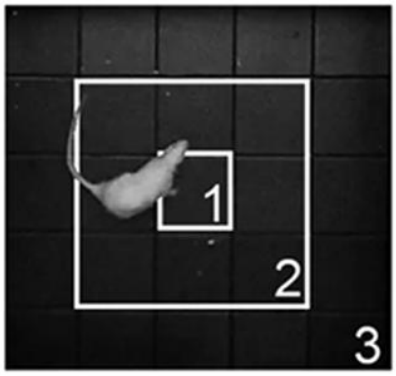



**Figura 4.2.** Aparato de *open field* (OF) y zonas de registro: captura cenital de AnyMaze© de la arena (75 cm de lado), con la cuadrícula del piso (cuadrados de 15 cm de lado) y las tres zonas definidas digitalmente: central (1), intermedia (2) y periférica (3).

### 4.3.2. Reconocimiento de objeto novedoso (NOR)

El aparato consistió en una caja abierta de madera oscura (75 cm de largo × 30 cm de alto × 55 cm de ancho). Los objetos a discriminar diferían en forma y textura; eran de vidrio, plástico o cerámica y tenían cuatro formas distintas (frascos de vidrio, una rana de juguete de plástico, cajas de plástico y tazas de cerámica), y no podían ser desplazados por las ratas [36, 45]. Brevemente, durante la semana previa a la prueba las ratas fueron manipuladas una vez al día durante 3 días consecutivos. Tres días antes de la prueba se permitió que las ratas exploraran el aparato durante 5 min por día. En estas sesiones de habituación no había objetos en la caja. Veinticuatro horas después de la última sesión de habituación, las ratas fueron entrenadas para el reconocimiento de objetos permitiéndoles explorar durante 5 min dos objetos idénticos colocados en la arena de prueba (fase de muestreo). Durante esta fase de muestreo (T1), los objetos (dos frascos de vidrio de 12,5 cm de alto y 5 cm de diámetro) se colocaron al azar en dos esquinas opuestas del aparato, a 10 cm de las paredes laterales (Figura 4.4A). La rata se colocó en el centro del aparato y se le permitió explorar los dos objetos idénticos. Después de T1, la rata fue devuelta a su caja y, tras un intervalo entre ensayos de 2 h (memoria a corto plazo, T2), de 24 h (memoria a largo plazo, T3) y de 7 días desde la fase de muestreo (memoria consolidada, T4), fue evaluada nuevamente en los ensayos de elección. Durante T2, T3 y T4, un objeto novedoso reemplazó a uno de los objetos presentados durante T1. Así, las ratas fueron reexpuestas durante 5 min a dos objetos: una copia del objeto familiar (F) y el objeto novedoso (N) (Figura 4.4B); es decir, un frasco de vidrio se reemplazó por una rana de juguete de plástico, por una caja de plástico anaranjada de 10,5 cm de largo × 9 cm de ancho × 4 cm de alto y por una taza cónica de cerámica blanca de 8,5 cm de alto y 8,5 cm de diámetro en T2, T3 y T4, respectivamente (Figura 4.3; los objetos se muestran en la Figura 5.7). Todas las combinaciones y ubicaciones de los objetos se contrabalancearon para reducir el posible

sesgo causado por la preferencia por ubicaciones u objetos particulares. Las sesiones T1 a T4 se grabaron en video y se analizaron los cruces de línea con el software AnyMaze© (Stoelting Co., Wood Dale, IL, EE. UU.). El tiempo que las ratas dedicaron a explorar cada objeto durante T1 a T4 fue registrado manualmente por un único experimentador que desconocía la asignación de los grupos. La exploración se definió de la siguiente manera: dirigir la nariz hacia el objeto a una distancia de 2 cm o menos y/o tocar el objeto con la nariz. Dar vueltas alrededor del objeto o sentarse sobre él no se consideró comportamiento exploratorio. Los datos se informan como la tasa de exploración, que es el tiempo dedicado a explorar el objeto novedoso ($t_N$) dividido por el tiempo dedicado a explorar ambos objetos:

$$\text{tasa de exploración} = \frac{t_N}{t_N + t_F}. \tag{4.1}$$

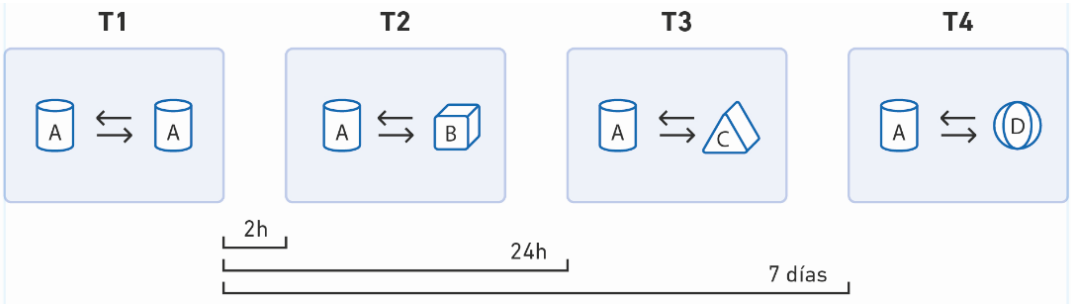
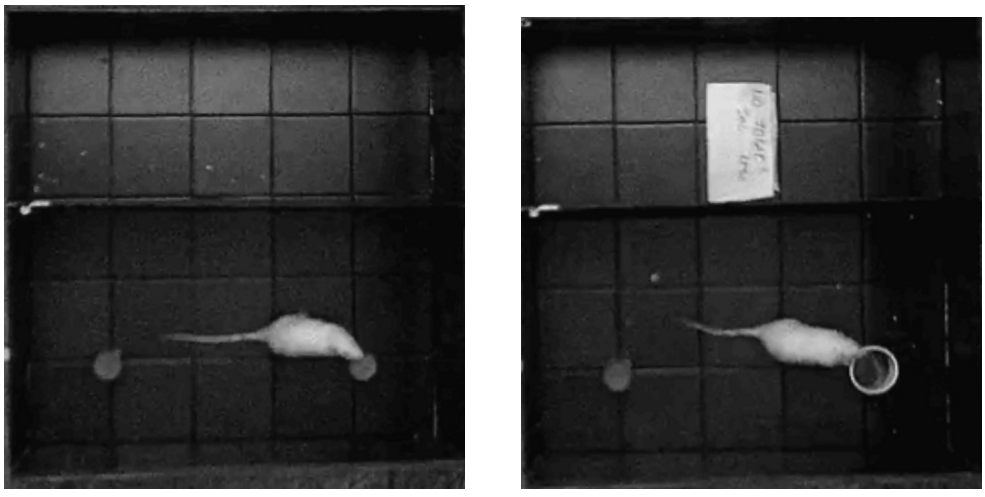



**Figura 4.3.** Esquema del protocolo de la prueba NOR. En la fase de muestreo (T1) se presentan dos objetos idénticos (A); en los ensayos de elección, realizados 2 h (T2), 24 h (T3) y 7 días (T4) después de T1, uno de ellos se reemplaza por un objeto novedoso distinto en cada ensayo (B, C y D). Esquema cedido por la Dra. M. S. Kruse.



**(A)** **(B)**

**Figura 4.4.** Fases del NOR en vista cenital. (A) Fase de muestreo (T1): dos objetos idénticos. (B) Ensayos de elección (T2 a T4): una copia del objeto familiar y un objeto novedoso.

### 4.3.3. Reconocimiento espontáneo de posición (SLR)

Este procedimiento se realizó como fue descrito por Reichelt et al. [7, 11]. El aparato consistió en un campo abierto circular de plástico gris y base opaca, de 100 cm de diámetro $\times$ 45 cm de alto, sin techo. La arena estuvo rodeada de tres señales espaciales distintivas (pósteres negros y blancos con patrones únicos) de 35 cm de alto $\times$ 50 cm de ancho, ubicadas equidistantes alrededor de la arena, y de las señales distales proporcionadas por los muebles de la sala, incluidos los estantes y la puerta.

Durante la semana previa a la habituación, los animales fueron manipulados una vez al día durante 5 días consecutivos. Antes del día del primer ensayo se permitió que cada animal explorara el dispositivo durante 5 min por día durante 3 días consecutivos (habituación). Los objetos fueron tazas con dibujos o ranas de juguete (Figura 4.6), limpiados con etanol al 70 % entre pruebas; dentro de cada sesión, los objetos de la fase de muestreo y de la fase de prueba fueron copias idénticas.

En el primer ensayo se expuso a las ratas a tres objetos idénticos, A1, A2 y A3, durante 10 min (fase de muestreo). La disposición de los objetos dependió de la configuración evaluada: d-SLR o s-SLR (Figura 4.5). En ambas configuraciones, los objetos se colocaron a lo largo de una circunferencia, a 10 cm de la pared. En cada experimento, la mitad de los animales fue asignada a la tarea d-SLR y la otra mitad a la s-SLR ($n$ = 9–10 por grupo y configuración; Anexo A). Para la d-SLR, los objetos A1, A2 y A3 se colocaron equidistantes, a 120° y a una distancia aproximada de 49 cm entre ellos. Para la s-SLR, los objetos A2 y A3 se colocaron a 50° de distancia, a 20,5 cm entre ellos, mientras que A1 se ubicó a la misma distancia de A2 y de A3. El ensayo se fundamenta en la separación de patrones: la demanda cognitiva es mayor cuanto menor es la distancia entre los objetos, de modo que la s-SLR impone una demanda cognitiva mayor, y es más dependiente de la neurogénesis, que la d-SLR [7]. Veinticuatro horas después de la fase de muestreo, los animales regresaron a la arena, donde fueron expuestos solo a dos objetos, uno familiar (A1) y otro novedoso (N), durante 5 min (fase de prueba). El objeto N se ubicó en la posición media entre las que ocupaban los objetos A2 y A3 en la fase de muestreo (Figura 4.5).

Los datos se informan como el índice de discriminación (DI), que es la diferencia entre el tiempo dedicado a explorar el objeto en la posición novedosa ($t_N$) y el tiempo de exploración del objeto en la posición familiar ($t_F$), dividida por el tiempo total de exploración de ambos objetos:

$$\mathrm{DI} = \frac{t_N - t_F}{t_N + t_F}. \tag{4.2}$$

Se informa también la tasa de exploración equivalente (Ecuación 4.1), de la cual el DI es una transformación lineal ($\mathrm{DI} = 2 \cdot \text{tasa} - 1$). En la fase de muestreo se registraron, además, el tiempo de exploración de cada uno de los tres objetos y la distancia recorrida.

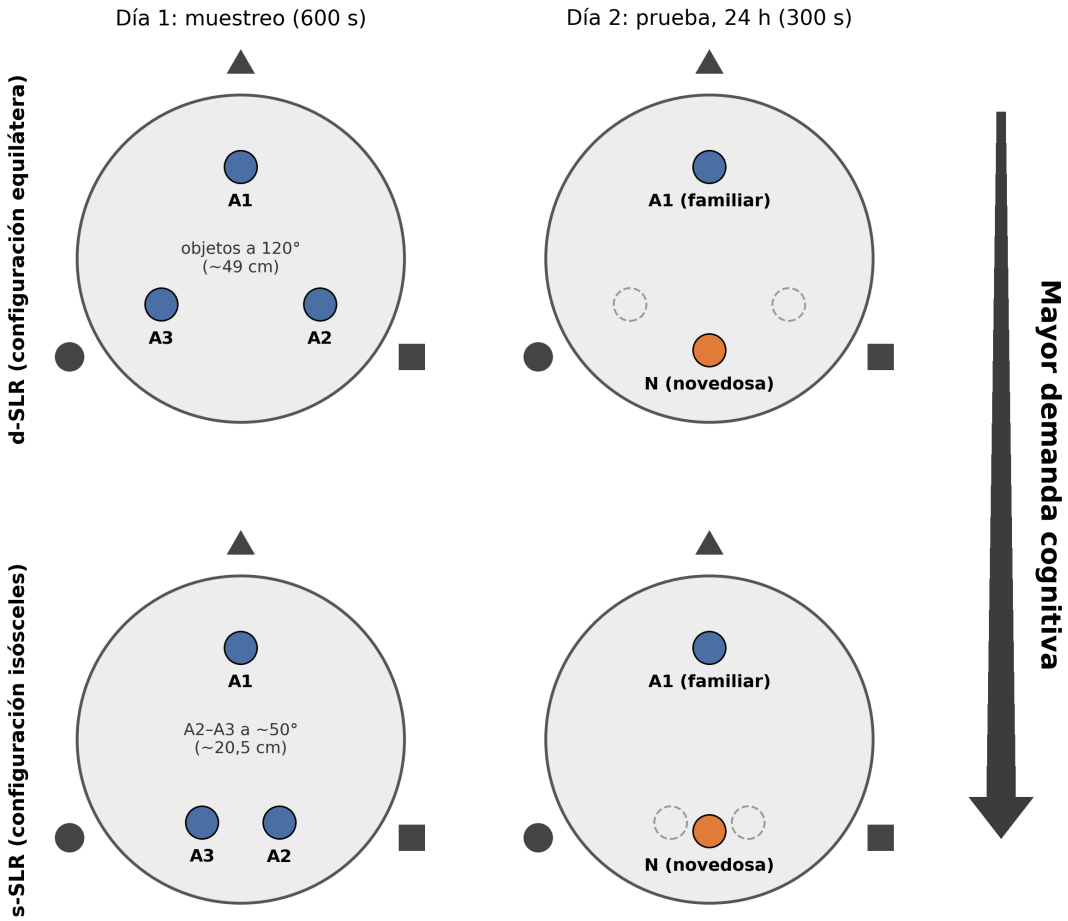



**Figura 4.5.** Esquema de la prueba de reconocimiento espontáneo de posición (SLR). En la fase de muestreo (día 1, 10 min) el animal explora tres objetos idénticos (A1, A2 y A3) en la configuración d-SLR (fila superior) o s-SLR (fila inferior). En la fase de prueba (día 2, 24 h después, 5 min) se presentan dos objetos: uno en la posición familiar de A1 y otro en una posición novedosa (N), ubicada entre las posiciones que antes ocupaban A2 y A3 (círculos punteados). Los símbolos oscuros alrededor de la arena representan las señales espaciales, y la flecha indica la mayor demanda cognitiva de la configuración s-SLR. Adaptado de [7].



**Figura 4.6.** Objetos utilizados en la prueba SLR: tazas con dibujos y ranas de juguete.

### 4.3.4. Registro con AnyMaze©

El registro se realizó con el software de videoseguimiento AnyMaze© (Stoelting Co., EE. UU.; versión 7.66), que opera sobre el video cenital de cada sesión. El programa segmenta al animal del fondo por contraste y sigue su posición cuadro a cuadro, reconstruyendo la trayectoria del centroide. De esa trayectoria deriva de manera automática un conjunto de variables cinemáticas y de ocupación: la distancia total recorrida, la velocidad media, los cruces de línea (*line crossings*) sobre una grilla virtual y, mediante zonas definidas por el usuario —regiones de interés trazadas alrededor de cada objeto o sector de la arena—, el número de entradas y el tiempo de permanencia en cada zona.

Permanecer dentro de la zona de un objeto no equivale a explorarlo: el seguimiento detecta posición, no atención. Un animal que se sienta sobre un objeto, se acicala a su lado o descansa dentro de la zona acumularía «tiempo en zona» sin exploración real. Por eso la exploración activa —definida como dirigir la nariz hacia el objeto a 2 cm o menos o tocarlo con la nariz, excluyendo treparlo o posarse sobre él— se cuantificó de forma manual mediante la función de marcación por tecla de AnyMaze©: revisando el video, un único experimentador ciego al tratamiento mantuvo presionada una tecla mientras el animal ejecutaba conducta exploratoria hacia un objeto dado, y el software integró ese tiempo por objeto. El *rearing* del OF se puntuó de la misma manera. Por esta razón, el registro de cada prueba contiene dos familias de variables: la exploración activa, de origen manual, de la que se calculan la tasa de exploración y el índice de discriminación; y las variables cinemáticas y de ocupación, de origen automático, que se emplean como control locomotor y como lectura de conducta tipo ansiosa en el OF. Todas las sesiones

se grabaron, se codificaron y se cuantificaron de forma diferida, no en vivo, de modo que el experimentador desconocía el tratamiento de cada animal y el criterio se mantuvo uniforme.

## 4.4. Inmunocitoquímica y microscopía de fluorescencia (IHC)

Los animales fueron anestesiados profundamente mediante una inyección intraperitoneal de ketamina-xilacina (120 + 12 mg/kg; Holliday/Richmond, Argentina) y fijados por perfusión intracardíaca con 600 mL de paraformaldehído (PFA) al 4 % frío en PBS (pH 7,4) [46]. Los cerebros se extrajeron de inmediato y se dejaron en PFA al 4 % durante toda la noche a 4 °C. Luego se lavaron con PBS y se seccionaron con un vibrátomo. Se obtuvieron cortes coronales de 70 µm de espesor (Bregma −2,8 a −4,2 mm), determinados con un atlas del cerebro de rata [47], que se incubaron en PBS con 0,1 % de Tween 20 y 7 % de suero normal de burro durante 1 h a temperatura ambiente. Las muestras de tejido se incubaron luego con un anticuerpo de ratón anti-PCNA (dilución 1:250; ref. MAB424, Merck) y un anticuerpo de cabra anti-DCX (dilución 1:200; ref. sc-8066, Santa Cruz Biotechnology) en PBS con 2 % de suero de burro y 0,1 % de Tween 20, durante toda la noche a 4 °C. Posteriormente se lavaron en PBS durante 30 min y se incubaron con un anticuerpo de burro anti-ratón Alexa 488 y un anticuerpo de burro anti-cabra Alexa 555 (ref. A21202 y A21432, respectivamente; Thermo Fisher; ambos en dilución 1:1000) durante 2 h a temperatura ambiente. Los núcleos se contratiñeron con DAPI (1 µg/mL). Finalmente, después de los lavados, los cortes se montaron en portaobjetos de vidrio y se examinaron con un microscopio confocal de disco giratorio Olympus IX81-DSU. Todas las imágenes se obtuvieron en las mismas condiciones: el tiempo de exposición, la intensidad de la lámpara y los filtros se mantuvieron constantes. En algunos cortes se omitió el anticuerpo primario como control; estos cortes se procesaron con el mismo protocolo descrito, y la intensidad de fluorescencia obtenida en ellos se utilizó como referencia para identificar la marca positiva. Todos los portaobjetos se codificaron y fueron analizados por dos observadores independientes que desconocían el tratamiento.

### 4.4.1. Recuento celular

Los cortes se tomaron en una serie 1:4 (separados por 280 µm; 5 cortes por animal) y se analizaron con ImageJ Fiji win64 (`http://imagej.nih.gov/ij`). Las células positivas para PCNA y/o DCX se contaron dentro de un área delimitada que comprendía la zona subgranular del giro dentado. Para el recuento se consideraron tanto la hoja superior

como la inferior de la capa de células granulares y de la zona subgranular. El número de células inmunopositivas fue contado manualmente por dos observadores independientes que desconocían el protocolo experimental. Los resultados se expresan como número de células positivas por $mm^2$; en el análisis estadístico, cada corte se consideró como un valor.

## 4.5. Análisis estadístico

El tamaño muestral se estimó sobre la base de estudios previos (95 % de confianza, 10 % de error y 80 % de potencia estadística) [8, 9, 33, 42], siguiendo las recomendaciones estándar [40].

La normalidad de los datos y la homogeneidad de las varianzas se evaluaron mediante las pruebas de Shapiro-Wilk y de Brown-Forsythe, respectivamente. En este estudio se verificó la homogeneidad de las varianzas (prueba de Brown-Forsythe, $p > 0{,}05$), salvo en el recuento de células $PCNA^+/DCX^+$ (§5.5), y no se aplicaron correcciones adicionales.

El consumo de líquidos a lo largo del tiempo se analizó mediante ANOVA de medidas repetidas (ANOVA MR) de dos vías, considerando el tratamiento (control vs. sacarosa vs. stevia) como factor entre sujetos y el tiempo como factor de medidas repetidas. Se empleó ANOVA de dos vías para analizar los parámetros informados en el OF, el NOR, la SLR y la IHC. La exploración de los objetos en las fases de muestreo del NOR (T1) y de la SLR (día 1) se analizó mediante un ANOVA mixto de tres factores, con la edad y el tratamiento como factores entre sujetos y la posición del objeto como factor intrasujeto.

Cuando se detectaron efectos principales estadísticamente significativos, se aplicó la prueba *post hoc* de Tukey para ajustar las comparaciones múltiples (en los análisis de consumo, la prueba de Šídák). Cuando los residuos se apartaron de la normalidad, las diferencias se confirmaron con la prueba de Mann-Whitney. El nivel de significación estadística se estableció en $p < 0{,}05$, y los datos se expresaron como media ± error estándar de la media (SEM).

Los resultados provienen de dos experimentos independientes, correspondientes a dos cohortes experimentales realizadas en distintos momentos, utilizando grupos independientes de animales, pero siguiendo el mismo diseño experimental y los mismos protocolos. Los datos de ambas cohortes se combinaron para realizar los análisis estadísticos. Todos los análisis se llevaron a cabo con el programa GraphPad Prism, versión 11.1.0, salvo los de la fase de muestreo de la SLR (exploración por objeto y distancia recorrida) y el de la exploración total de la SLR, que se realizó sobre el logaritmo del tiempo, llevados a cabo en Python 3.14 (statsmodels 0.15 y SciPy 1.18).

## 4.6. Análisis multivariado y aprendizaje automático

Para la prueba SLR se construyó una tabla con una fila por animal ($n$ = 117) que reunió cinco métricas registradas con AnyMaze©: el tiempo de exploración de cada uno de los tres objetos en la fase de muestreo (A1, A2 y A3), la exploración total en la fase de prueba y el DI. La distancia recorrida en la fase de muestreo no se incluyó en el análisis principal porque permitía identificar la cohorte de origen (2026 frente a 2024–2025), que no contó con un grupo control contemporáneo; se utilizó solo en un análisis de sensibilidad, con los valores faltantes (6 animales) imputados por la mediana dentro de cada partición de entrenamiento.

Las variables se estandarizaron (media 0 y desvío estándar 1) y se sometieron a un análisis de componentes principales (PCA) [37]. Las puntuaciones de las dos primeras componentes se compararon entre grupos mediante ANOVA de dos vías (edad × tratamiento) y entre cohortes mediante la prueba $t$ de Student. Sobre las mismas variables estandarizadas se aplicó un clustering jerárquico aglomerativo con el criterio de Ward y distancia euclídea [38]; el número de clusters se eligió por el coeficiente de silueta entre 2 y 6, y la concordancia entre los clusters y los grupos experimentales se cuantificó con el índice de Rand ajustado (ARI), que vale 0 para una asignación al azar y 1 para una coincidencia perfecta.

Por último, se entrenó un clasificador Random Forest [39] (300 árboles, al menos 2 observaciones por hoja y pesos de clase balanceados) para predecir el grupo experimental (seis grupos) y, por separado, el tratamiento y los contrastes control–sacarosa y control–stevia. El desempeño se estimó como exactitud balanceada mediante validación cruzada estratificada de 5 particiones, repetida 10 veces, y su significación mediante una prueba de permutación de las etiquetas (500 permutaciones). La importancia de cada variable se estimó por permutación en los conjuntos de prueba. Estos análisis se realizaron en Python 3.14 con scikit-learn 1.9, mediante el script `analisis/slr_multivariado.py` del repositorio de la tesis.

# 5. Resultados

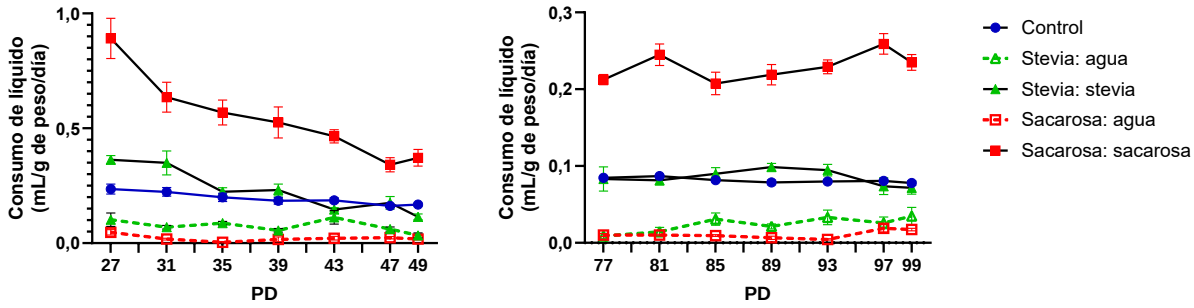
## 5.1. Consumo de líquidos

### 5.1.1. Consumo de líquidos durante el tratamiento

El curso temporal del consumo difirió según la edad y el edulcorante (ANOVA MR de dos vías; grupo juvenil: $F_{\text{Tratamiento}\times\text{Tiempo}}(44, 288) = 5{,}341$; $p < 0{,}0001$; grupo adulto: $F_{\text{Tratamiento}\times\text{Tiempo}}(44, 330) = 2{,}339$; $p < 0{,}0001$; Figura 5.1A y B, respectivamente). Los animales expuestos a sacarosa consumieron más sacarosa que el control (agua) durante todo el período de exposición, en ambas edades. En cambio, los animales expuestos a stevia consumieron más volumen de stevia que el control solo en PD27 (grupo juvenil) y en PD89 (grupo adulto).

Promediado a lo largo del período de exposición, los animales juveniles consumieron, en relación con su peso corporal, más solución endulzada que los adultos, tanto de sacarosa (2,4 veces más) como de stevia (2,8 veces más) (ANOVA de dos vías, $F_{\text{Edad}\times\text{Tratamiento}}(1, 64) = 63{,}19$; $p < 0{,}0001$; Figura 5.2). Es decir, la dosis de sacarosa o de stevia a la que estuvieron expuestos los animales juveniles fue más del doble que la de los adultos.

El índice de preferencia (consumo de solución endulzada dividido por el consumo total de líquido) fue de 0,957 en el grupo sacarosa juvenil y de 0,950 en el adulto, y de 0,768 en el grupo stevia juvenil y de 0,782 en el adulto. **[PENDIENTE:** ANOVA de dos vías (edad × tratamiento) del índice de preferencia por caja y su gráfico, pedido por la Dra. Kruse.**]**




**(A)** Juvenil **(B)** Adulto

**Figura 5.1.** Curso temporal del consumo de líquidos durante el tratamiento. (A) Grupo juvenil. (B) Grupo adulto. Eje horizontal: día postnatal (PD); eje vertical: consumo de líquido normalizado al peso corporal (mL/g de peso corporal/día). Cada curva corresponde a una condición y a un fluido (agua o solución endulzada); la leyenda es común a ambos gráficos. Datos expresados como media ± SEM. $n = 7$ cajas por grupo.

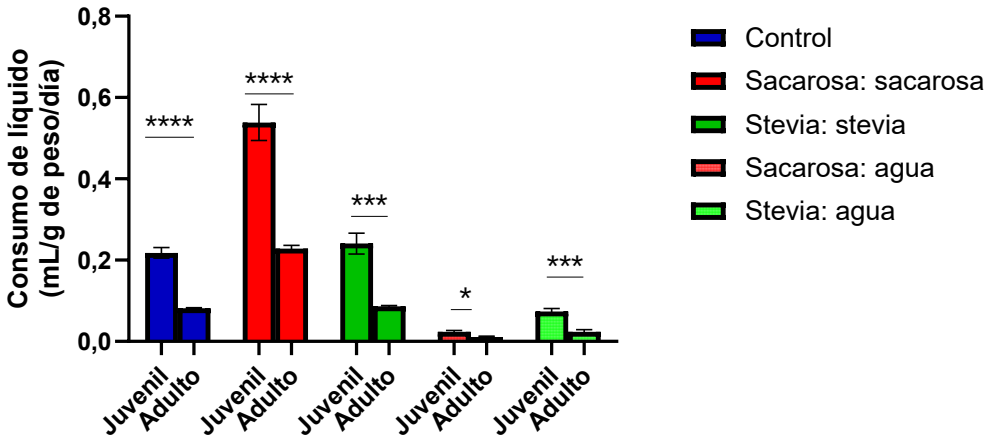



**Figura 5.2.** Consumo de líquidos promediado a lo largo del período experimental, por condición y edad. Datos expresados como media ± SEM. Los asteriscos indican diferencias entre la exposición juvenil y la adulta dentro de cada condición (prueba de Tukey; $^{*}$ $p < 0{,}05$; $^{***}$ $p < 0{,}001$; $^{****}$ $p < 0{,}0001$). $n = 7$ cajas por grupo.

### 5.1.2. Consumo de agua luego del tratamiento con los endulzantes (período agua)

Tras la finalización del tratamiento, se monitoreó el consumo de líquidos durante 25 días adicionales (Figura 5.3). El ANOVA MR de dos vías reveló interacciones significativas entre edad y tratamiento ($F_{\text{Edad}\times\text{Tratamiento}}(2, 36) = 3{,}61$; $p = 0{,}037$), edad y tiempo ($F_{\text{Edad}\times\text{Tiempo}}(4{,}73;\ 170{,}30) = 8{,}55$; $p < 0{,}0001$) y tratamiento y tiempo ($F_{\text{Tratamiento}\times\text{Tiempo}}(9{,}46;\ 170{,}30) = 6{,}37$; $p < 0{,}0001$), así como una interacción triple significativa entre edad, tratamiento y tiempo ($F_{\text{Edad}\times\text{Tratamiento}\times\text{Tiempo}}(9{,}46;\ 170{,}30) = 7{,}52$; $p < 0{,}0001$).

Sin embargo, al examinar los primeros nueve días posteriores al tratamiento (D1–D9), el ANOVA MR de dos vías mostró efectos significativos de la edad ($F_{\text{Edad}}(1, 36) = 7{,}95$; $p = 0{,}0078$) y del tratamiento ($F_{\text{Tratamiento}}(2, 36) = 5{,}21$; $p = 0{,}0103$), así como una interacción significativa entre edad, tratamiento y tiempo ($F_{\text{Edad}\times\text{Tratamiento}\times\text{Tiempo}}(4{,}28;\ 76{,}95) = 2{,}64$; $p = 0{,}037$). Durante este período, los animales juveniles previamente expuestos a stevia presentaron una reducción significativa del consumo promedio de líquidos del 24,97 % respecto de su control ($p = 0{,}003$).

Al extender el análisis a los primeros quince días (D1–D15), se observaron interacciones significativas entre edad y tiempo ($F_{\text{Edad}\times\text{Tiempo}}(2{,}92;\ 105{,}26) = 6{,}68$; $p = 0{,}0004$), tratamiento y tiempo ($F_{\text{Tratamiento}\times\text{Tiempo}}(5{,}85;\ 105{,}26) = 3{,}77$; $p = 0{,}0021$) y edad, tratamiento y tiempo ($F_{\text{Edad}\times\text{Tratamiento}\times\text{Tiempo}}(5{,}85;\ 105{,}26) = 7{,}89$; $p < 0{,}0001$). Durante este intervalo, los juveniles previamente expuestos a sacarosa mantuvieron un consumo promedio inferior al del control (−14,59 %), aunque esta diferencia no alcanzó significancia estadística ($p = 0{,}051$).

Por el contrario, el análisis del período D11–D25 reveló una interacción significativa entre edad y tratamiento ($F_{\text{Edad}\times\text{Tratamiento}}(2, 36) = 10{,}47$; $p = 0{,}00026$), así como efectos significativos del tiempo ($F_{\text{Tiempo}}(2{,}79;\ 100{,}55) = 11{,}05$; $p < 0{,}0001$) y de las interacciones edad × tiempo ($F(2{,}79;\ 100{,}55) = 2{,}93$; $p = 0{,}041$) y tratamiento × tiempo ($F(5{,}59;\ 100{,}55) = 3{,}91$; $p = 0{,}0019$). En este período, los juveniles previamente expuestos a stevia mostraron un incremento del consumo, con valores promedio un 24,83 % superiores a los del control ($p = 0{,}00024$). Por su parte, los juveniles previamente expuestos a sacarosa mostraron una aproximación progresiva a los valores del control, sin diferencias significativas durante D17–D25 ($p > 0{,}05$). En cambio, los grupos adultos no presentaron diferencias significativas respecto de su control de edad en todo el período estudiado (D1–D25).

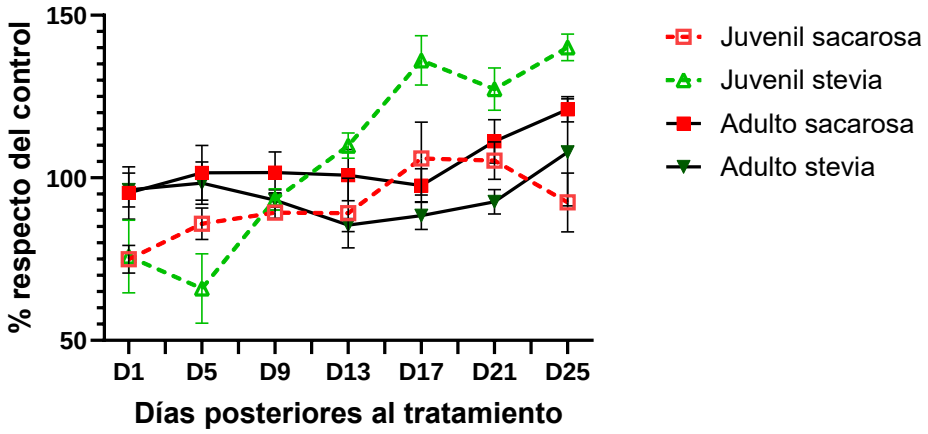



**Figura 5.3.** Consumo de agua luego del tratamiento con los endulzantes (período agua), expresado como porcentaje del grupo control de la misma edad, desde el día 1 (D1) hasta el día 25 (D25) posteriores al tratamiento. Datos expresados como media ± SEM, según la edad y el tratamiento previo; $n = 7$ cajas por grupo.

## 5.2. Conducta tipo ansiosa (OF)

La actividad locomotora y la exploración de la arena se evaluaron en el OF al finalizar el protocolo. No se encontraron diferencias en la distancia total recorrida entre los seis grupos (ANOVA de dos vías, $F_{\text{Tratamiento}}(2, 66) = 0{,}90$; $p = 0{,}41$; $F_{\text{Edad}}(1, 66) = 0{,}31$; $p = 0{,}58$; $F_{\text{Interacción}}(2, 66) = 0{,}06$; $p = 0{,}94$; Figura 5.4A), y ninguna comparación de Tukey resultó significativa, lo que indica que ni la sacarosa ni la stevia modificaron la actividad locomotora general. Sin embargo, los animales expuestos a stevia fueron los que visitaron más zonas, independientemente de la edad de exposición (ANOVA de dos vías, $F_{\text{Interacción}}(2, 63) = 3{,}28$; $p = 0{,}044$; $F_{\text{Tratamiento}}(2, 63) = 37{,}01$; $p < 0{,}0001$; $F_{\text{Edad}}(1, 63) = 0{,}03$; $p = 0{,}87$; prueba *post hoc* de Tukey, control vs. stevia: $p < 0{,}0001$ en ambas edades; Figura 5.4D). En cambio, los juveniles expuestos a sacarosa fueron los que menos zonas visitaron (control vs. sacarosa: $p < 0{,}05$), sin diferencias en el grupo adulto ($p > 0{,}05$).

La exploración de las zonas centrales también dependió del tratamiento. Los animales expuestos a stevia ingresaron más veces a las zonas centrales (zonas 1+2) y recorrieron en ellas mayor distancia que los otros grupos, independientemente de la edad de exposición (entradas: ANOVA de dos vías, $F_{\text{Tratamiento}}(2, 57) = 91{,}79$; $p < 0{,}0001$; $F_{\text{Edad}}(1, 57) = 3{,}51$; $p = 0{,}066$; $F_{\text{Interacción}}(2, 57) = 1{,}88$; $p = 0{,}16$; distancia: $F_{\text{Interacción}}(2, 69) = 5{,}05$; $p = 0{,}009$; $F_{\text{Tratamiento}}(2, 69) = 38{,}88$; $p < 0{,}0001$; $F_{\text{Edad}}(1, 69) = 3{,}15$; $p = 0{,}080$; Figura 5.4B y C). En la prueba *post hoc* de Tukey, las entradas fueron mayores con stevia que en el control en ambas edades (control vs. stevia: $p < 0{,}0001$), al igual que la distancia recorrida (control vs. stevia: juvenil, $p < 0{,}01$; adulto, $p < 0{,}0001$). Por el contrario, solo los animales que consumieron sacarosa durante la etapa juvenil ingresaron menos veces a las zonas 1+2 y recorrieron en ellas menor distancia que sus controles (control vs. sacarosa: entradas,

$p < 0{,}01$; distancia, $p < 0{,}001$), sin diferencias en los adultos ($p > 0{,}05$).

De manera similar, los animales expuestos a stevia ingresaron más veces y recorrieron más distancia en la zona 1, pero las diferencias fueron significativas solo en el grupo adulto (entradas: ANOVA de dos vías, $F_{\text{Tratamiento}}(2, 72) = 4{,}11$; $p = 0{,}020$; $F_{\text{Edad}}(1, 72) = 6{,}20$; $p = 0{,}015$; $F_{\text{Interacción}}(2, 72) = 2{,}29$; $p = 0{,}11$; control vs. stevia en adultos: $p < 0{,}01$; distancia: $F_{\text{Tratamiento}}(2, 74) = 2{,}80$; $p = 0{,}067$; $F_{\text{Edad}}(1, 74) = 3{,}85$; $p = 0{,}053$; $F_{\text{Interacción}}(2, 74) = 0{,}94$; $p = 0{,}39$; control vs. stevia en adultos: $p < 0{,}05$; Figura 5.4E y F).

Como la distancia total recorrida no varió entre grupos, estas diferencias no se explican por cambios en la capacidad locomotora, sino por el lugar de la arena en el que el animal eligió permanecer. En conjunto, estos resultados indican que los animales expuestos a stevia durante la etapa juvenil o adulta presentaron una mayor exploración de las zonas centrales de la arena que sus respectivos controles y que los animales expuestos a sacarosa, sin modificaciones en la distancia total recorrida. En contraste, únicamente los animales expuestos a sacarosa durante la etapa juvenil mostraron una menor exploración de las zonas centrales respecto de sus controles, evidenciada por una reducción tanto en el número de entradas como en la distancia recorrida en esas zonas.

También se analizó la conducta de *rearing*, en la que el animal se levanta sobre sus patas traseras, ya sea apoyándose en las paredes del recinto o de forma libre en el centro. Este parámetro etológico también fue sensible a los tratamientos (número de eventos: ANOVA de dos vías, $F_{\text{Interacción}}(2, 73) = 6{,}67$; $p = 0{,}0022$; $F_{\text{Tratamiento}}(2, 73) = 12{,}69$; $p < 0{,}0001$; $F_{\text{Edad}}(1, 73) = 3{,}54$; $p = 0{,}064$; tiempo: $F_{\text{Tratamiento}}(2, 72) = 8{,}81$; $p = 0{,}0004$; $F_{\text{Edad}}(1, 72) = 10{,}12$; $p = 0{,}0022$; $F_{\text{Interacción}}(2, 72) = 2{,}24$; $p = 0{,}11$; Figura 5.5). En los juveniles, tanto los animales expuestos a sacarosa como los expuestos a stevia realizaron menos eventos de *rearing* (prueba *post hoc* de Tukey, control vs. sacarosa: $p < 0{,}0001$; control vs. stevia: $p < 0{,}0001$; Figura 5.5A) y le dedicaron menos tiempo (control vs. sacarosa: $p < 0{,}05$; control vs. stevia: $p < 0{,}01$; Figura 5.5B). En los adultos, solo los animales expuestos a stevia le dedicaron menos tiempo que los controles (control vs. stevia: $p < 0{,}05$); su número de eventos fue menor que el de los expuestos a sacarosa (sacarosa vs. stevia: $p < 0{,}05$), pero no difirió del de los controles ($p > 0{,}05$). Estos resultados indican que la exposición juvenil a cualquiera de los dos edulcorantes redujo la exploración vertical, mientras que en la adultez solo la stevia tuvo ese efecto.

La Tabla 5.1 resume los ANOVA de dos vías (edad × tratamiento); las comparaciones *post hoc* de Tukey se realizaron entre los tres tratamientos dentro de cada edad.

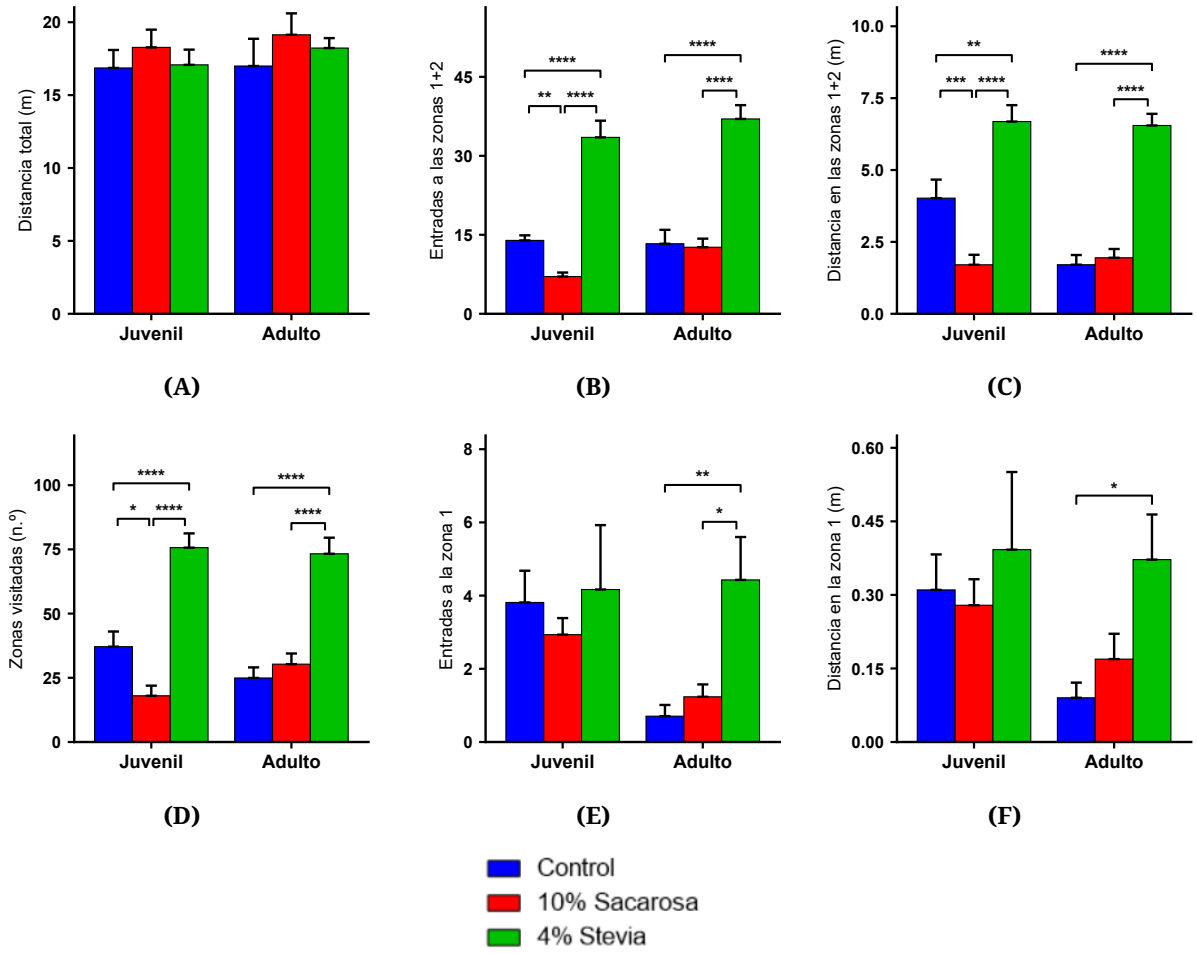



**Figura 5.4.** Actividad locomotora y exploración de la arena en el *open field* (OF). (A) Distancia total recorrida. (B) Entradas a las zonas centrales (zonas 1+2). (C) Distancia recorrida en las zonas 1+2. (D) Número de zonas visitadas. (E) Entradas a la zona central (zona 1). (F) Distancia recorrida en la zona 1. Las barras indican la media ± SEM. Azul: control; rojo: sacarosa; verde: stevia. Los corchetes indican las comparaciones de Tukey significativas entre tratamientos dentro de cada edad ($^{*}$ $p < 0{,}05$; $^{**}$ $p < 0{,}01$; $^{***}$ $p < 0{,}001$; $^{****}$ $p < 0{,}0001$). $n$ = 10–17 animales por grupo. **[CONFIRMAR:** hoy los grupos stevia tienen 6 o 7 animales; la Dra. Kruse va a sumar animales de 2024 a ese grupo**]**

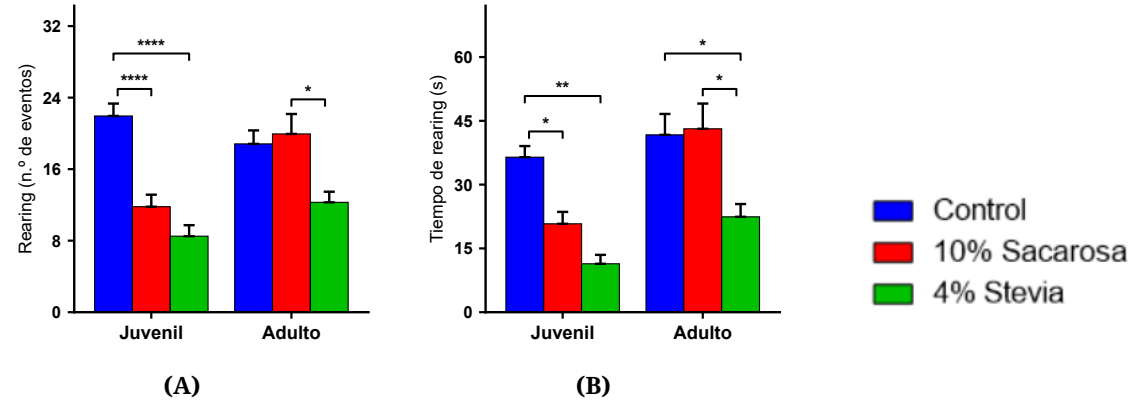



**Figura 5.5.** Conducta de *rearing* en el *open field* (OF). (A) Número de eventos. (B) Tiempo. Las barras indican la media ± SEM. Azul: control; rojo: sacarosa; verde: stevia. Los corchetes indican las comparaciones de Tukey significativas entre tratamientos dentro de cada edad ($^{*}$ $p < 0{,}05$; $^{**}$ $p < 0{,}01$; $^{***}$ $p < 0{,}001$; $^{****}$ $p < 0{,}0001$); $n$ = 10–17 animales por grupo.

**Tabla 5.1.** Resumen del ANOVA de dos vías (edad × tratamiento) para las variables del OF. En negrita, los efectos significativos ($p < 0{,}05$). $\eta_p^2$: eta cuadrado parcial.

| | **Tratamiento** | | | **Edad** | | | **Interacción** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Variable** | $F$ **(gl)** | $p$ | $\eta_p^2$ | $F$ **(gl)** | $p$ | $\eta_p^2$ | $F$ **(gl)** | $p$ | $\eta_p^2$ |
| Distancia total | 0,90 (2, 66) | 0,41 | 0,027 | 0,31 (1, 66) | 0,58 | 0,005 | 0,06 (2, 66) | 0,94 | 0,002 |
| Entradas a zonas 1+2 | 91,79 (2, 57) | **<0,0001** | 0,763 | 3,51 (1, 57) | 0,066 | 0,058 | 1,88 (2, 57) | 0,16 | 0,062 |
| Distancia en zonas 1+2 | 38,88 (2, 69) | **<0,0001** | 0,530 | 3,15 (1, 69) | 0,080 | 0,044 | 5,05 (2, 69) | **0,0090** | 0,128 |
| Zonas visitadas | 37,01 (2, 63) | **<0,0001** | 0,540 | 0,03 (1, 63) | 0,87 | 0,000 | 3,28 (2, 63) | **0,044** | 0,094 |
| Entradas a zona 1 | 4,11 (2, 72) | **0,020** | 0,102 | 6,20 (1, 72) | **0,015** | 0,079 | 2,29 (2, 72) | 0,11 | 0,060 |
| Distancia en zona 1 | 2,80 (2, 74) | 0,067 | 0,070 | 3,85 (1, 74) | 0,053 | 0,049 | 0,94 (2, 74) | 0,39 | 0,025 |
| *Rearing*, n.º de eventos | 12,69 (2, 73) | **<0,0001** | 0,258 | 3,54 (1, 73) | 0,064 | 0,046 | 6,67 (2, 73) | **0,0022** | 0,155 |
| *Rearing*, tiempo | 8,81 (2, 72) | **0,0004** | 0,197 | 10,12 (1, 72) | **0,0022** | 0,123 | 2,24 (2, 72) | 0,11 | 0,059 |

## 5.3. Memoria de reconocimiento de objetos (NOR)

La exploración preferencial del objeto novedoso frente al familiar proporciona una medida de la memoria de reconocimiento. Tras la exposición a dos objetos idénticos (fase de muestreo, T1), la memoria se evaluó en los ensayos siguientes reemplazando uno de los objetos familiares por uno novedoso (Figura 5.7D) y calculando la tasa de exploración $[t_N/(t_N + t_F)]$.

Durante la fase de familiarización (T1), se evaluó el tiempo de exploración de los dos objetos idénticos en los animales juveniles y adultos de los grupos control, sacarosa y stevia (Figura 5.6). El análisis mediante un ANOVA mixto de tres factores (tratamiento × edad × posición del objeto) reveló un efecto principal significativo de la edad ($F_{\text{Edad}}(1, 49) = 36{,}365$; $p < 0{,}0001$), lo que indica que los animales juveniles exploraron los objetos durante más tiempo que los adultos. No se observaron efectos principales significativos del tratamiento ($F_{\text{Tratamiento}}(2, 49) = 0{,}045$; $p = 0{,}9563$) ni de la posición del objeto ($F_{\text{Posición}}(1, 49) = 1{,}755$; $p = 0{,}1913$), y las interacciones tratamiento × edad ($F(2, 49) = 0{,}663$; $p = 0{,}5201$), tratamiento × posición ($F(2, 49) = 0{,}260$; $p = 0{,}7719$) y tratamiento × edad × posición ($F(2, 49) = 2{,}515$; $p = 0{,}0912$) no alcanzaron significación estadística. La interacción edad × posición, en cambio, fue significativa ($F(1, 49) = 8{,}131$; $p = 0{,}0064$), debido a que los animales adultos exploraron algo más el objeto ubicado a la derecha. En conjunto, estos resultados indican que la edad constituye un factor determinante del comportamiento exploratorio durante la fase de familiarización, mientras que la exposición a sacarosa o a stevia no produjo diferencias en el tiempo de exploración de los objetos.

Tras un intervalo de 2 h (memoria a corto plazo, T2), se encontró una interacción edad-tratamiento significativa en la capacidad de discriminar el objeto novedoso del familiar (ANOVA de dos vías, $F_{\text{Interacción}}(2, 49) = 10{,}13$; $p = 0{,}0002$). Los grupos control juvenil y adulto, al igual que el grupo adulto expuesto a sacarosa, mostraron una clara preferencia por explorar el objeto novedoso. En cambio, el grupo juvenil expuesto a sacarosa exploró

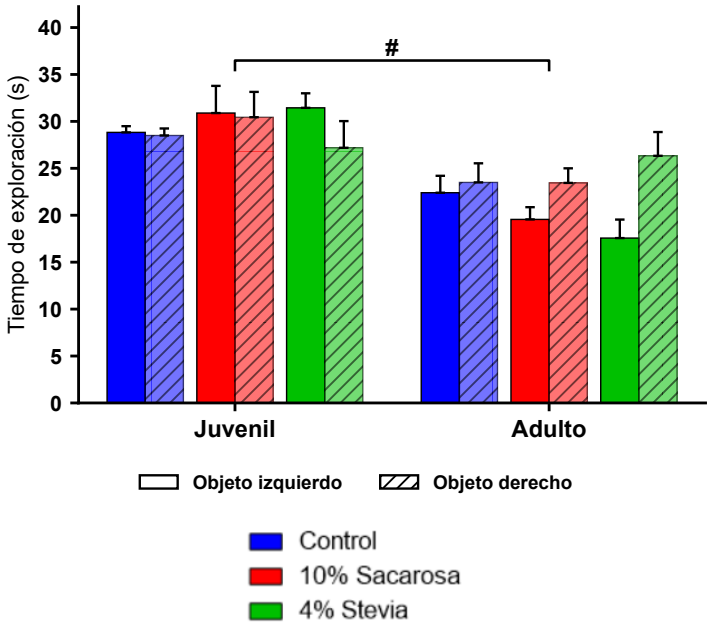


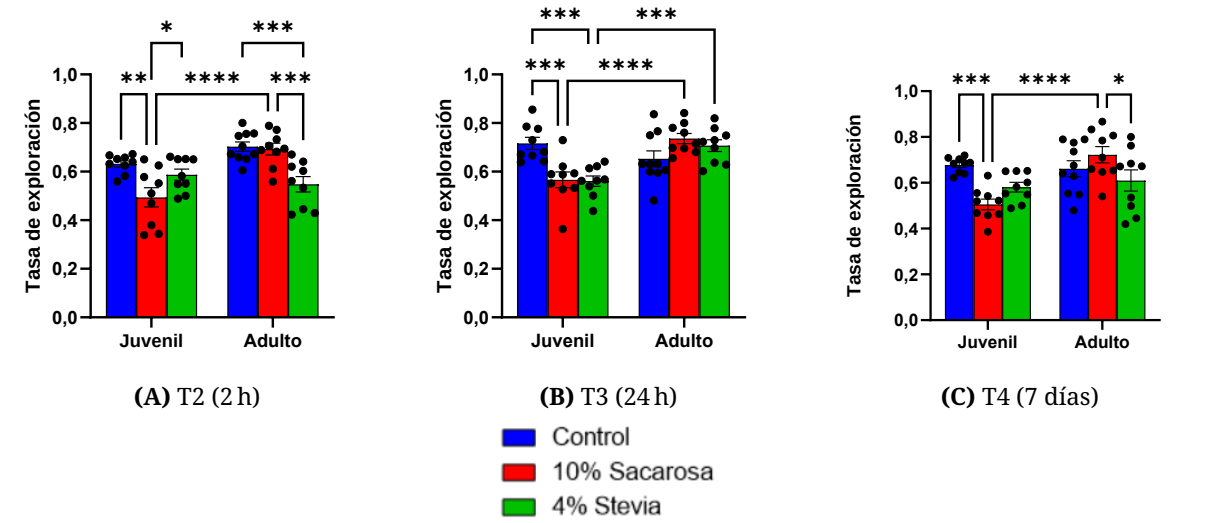

**Figura 5.6.** Tiempo de exploración de cada uno de los dos objetos idénticos durante la fase de muestreo (T1) del NOR. Barras llenas: objeto izquierdo; barras rayadas: objeto derecho. Las barras indican la media ± SEM. Azul: control; rojo: sacarosa; verde: stevia. # $p < 0{,}0001$, efecto principal de la edad (ANOVA mixto de tres factores). $n = 9$–$10$ animales por grupo.

menos el objeto novedoso que su control de edad (prueba *post hoc* de Tukey, control vs. sacarosa: $p = 0{,}0017$; Figura 5.7A). En cuanto a la stevia, el grupo juvenil no difirió de su control (control vs. stevia: $p = 0{,}4613$), mientras que el grupo adulto exploró menos el objeto novedoso que su control de edad (control vs. stevia: $p = 0{,}0003$). Solo se detectaron diferencias por edad entre los grupos expuestos a sacarosa (juvenil vs. adulto: $p < 0{,}0001$); los grupos control ($p = 0{,}0591$) y stevia ($p = 0{,}2959$) no difirieron entre edades.

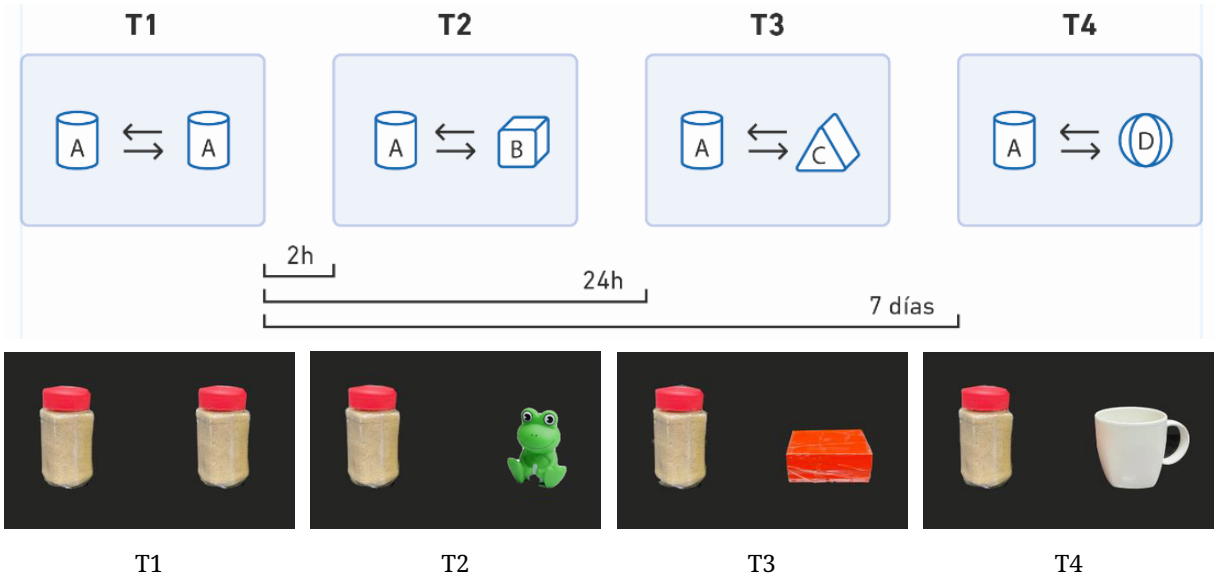
De manera similar, la interacción edad-tratamiento fue significativa a las 24 h (memoria a largo plazo, T3; $F_{\text{Interacción}}(2, 49) = 11{,}67$; $p < 0{,}0001$). El grupo juvenil expuesto a sacarosa volvió a explorar menos el objeto novedoso que su control de edad (control vs. sacarosa: $p = 0{,}0008$), al igual que el grupo juvenil expuesto a stevia (control vs. stevia: $p = 0{,}0005$; Figura 5.7B). En el grupo adulto no hubo diferencias entre tratamientos ($p > 0{,}05$). Se detectaron diferencias por edad en los grupos expuestos a sacarosa (juvenil vs. adulto: $p < 0{,}0001$) y a stevia ($p = 0{,}0004$), pero no en los grupos control ($p = 0{,}0965$).

Siete días después de la fase de muestreo (memoria consolidada, T4), la interacción edad-tratamiento también fue significativa ($F_{\text{Interacción}}(2, 49) = 7{,}82$; $p = 0{,}0011$). Nuevamente, el grupo juvenil expuesto a sacarosa exploró menos el objeto novedoso que su control de edad (control vs. sacarosa: $p = 0{,}0009$; Figura 5.7C), mientras que no se registraron diferencias entre los otros grupos y sus controles de edad ($p > 0{,}05$). El grupo adulto expuesto a stevia no difirió de su control, pero exploró menos el objeto novedoso que el grupo adulto expuesto a sacarosa (sacarosa vs. stevia: $p = 0{,}0382$). Solo se detectaron

diferencias por edad entre los grupos expuestos a sacarosa (juvenil vs. adulto: $p < 0{,}0001$); los grupos control ($p = 0{,}7177$) y stevia ($p = 0{,}5189$) no difirieron entre edades.




**(A)** T2 (2 h) **(B)** T3 (24 h) **(C)** T4 (7 días)




T1 T2 T3 T4

**(D)** Esquema y objetos de cada ensayo

**Figura 5.7.** Tasa de exploración en la prueba NOR. (A) T2 (2 h). (B) T3 (24 h). (C) T4 (7 días). (D) Esquema del protocolo y objetos presentados en cada ensayo [8]. Las barras indican media ± SEM; cada punto representa un animal. Azul: control; rojo: sacarosa; verde: stevia (paleta común a todas las figuras de esta tesis). Se indican los resultados de las comparaciones de Tukey entre grupos ($^{*}\ p < 0{,}05$; $^{**}\ p < 0{,}01$; $^{***}\ p < 0{,}001$; $^{****}\ p < 0{,}0001$). $n$ = 9–10 animales por grupo.

En conjunto, estos resultados indican que los efectos del consumo de sacarosa y de stevia sobre la memoria de reconocimiento dependen tanto del tipo de edulcorante como de la etapa del desarrollo en la que ocurre la exposición. En particular, los animales expuestos a sacarosa durante la etapa juvenil presentaron las alteraciones más pronunciadas, con déficits persistentes en la memoria a corto plazo, a largo plazo y consolidada, observados en todos los intervalos de retención evaluados. En contraste, los animales expuestos a

sacarosa durante la adultez conservaron la capacidad de reconocer el objeto familiar y discriminarlo del novedoso en todas las fases experimentales.

Por su parte, la exposición a stevia produjo alteraciones específicas en función de la edad y del intervalo de retención. En los animales juveniles se observó una disminución significativa de la tasa de exploración del objeto novedoso respecto del grupo control a las 24 h, lo que sugiere un compromiso de la memoria a largo plazo. En cambio, en los animales adultos esta disminución se manifestó únicamente a las 2 h, lo que indica una alteración de la memoria a corto plazo. No obstante, la memoria consolidada permaneció preservada en ambos grupos expuestos a stevia.

En conjunto, estos hallazgos sugieren que la exposición a sacarosa durante la etapa juvenil ejerce un efecto más amplio y persistente sobre la memoria de reconocimiento, mientras que los efectos de la stevia son más específicos y dependen de la edad de exposición y del intervalo de retención evaluado. La Tabla 5.2 resume los ANOVA de dos vías (edad × tratamiento).

**Tabla 5.2.** Resumen del ANOVA de dos vías (edad de exposición × tratamiento) para la tasa de exploración en cada demora de la prueba NOR. $\eta_p^2$: eta cuadrado parcial.

| | T2 | | | T3 | | | T4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fuente** | $F$ **(gl)** | $p$ | $\eta_p^2$ | $F$ **(gl)** | $p$ | $\eta_p^2$ | $F$ **(gl)** | $p$ | $\eta_p^2$ |
| Tratamiento | 7,89 (2, 49) | **0,0011** | 0,244 | 1,87 (2, 49) | 0,165 | 0,071 | 3,11 (2, 49) | 0,054 | 0,113 |
| Edad | 12,74 (1, 49) | **0,0008** | 0,206 | 14,92 (1, 49) | **0,0003** | 0,233 | 9,07 (1, 49) | **0,0041** | 0,156 |
| Interacción | 10,13 (2, 49) | **0,0002** | 0,293 | 11,67 (2, 49) | <**0,0001** | 0,323 | 7,82 (2, 49) | **0,0011** | 0,242 |

## 5.4. Separación de patrones espaciales (SLR)

La prueba SLR evalúa la capacidad de distinguir una posición novedosa de una familiar, con una demanda de separación de patrones mayor en la configuración s-SLR que en la d-SLR (Figura 4.5). Los datos se informan como índice de discriminación (DI; Figura 5.10) y como tasa de exploración equivalente (Figura 5.11). Ambos índices tienen en cuenta el tiempo de exploración del objeto familiar y del objeto novedoso (DI $= 2 \cdot$ tasa $- 1$) y producen resultados estadísticos idénticos (mismos $F$ y $p$).

Como control de la fase de muestreo (día 1), se analizó el tiempo de exploración de cada uno de los tres objetos idénticos (Figura 5.8A) mediante un ANOVA mixto de tres factores (edad × tratamiento × objeto). En la d-SLR, los animales exploraron los tres objetos por igual ($F_{\text{Objeto}}(2, 104) = 1{,}15$; $p = 0{,}32$), sin efectos de la edad ($F_{\text{Edad}}(1, 52) = 0{,}52$; $p = 0{,}47$), del tratamiento ($F_{\text{Tratamiento}}(2, 52) = 2{,}07$; $p = 0{,}14$) ni de las interacciones ($p > 0{,}05$). En la s-SLR, los animales exploraron más el objeto A1 que los objetos A2 y A3, próximos entre sí

($F_{\text{Objeto}}(2, 106) = 8{,}07$; $p = 0{,}0014$, con corrección de Geisser-Greenhouse), sin interacción del objeto con la edad ($p = 0{,}12$) ni con el tratamiento ($p = 0{,}46$); el tiempo de exploración dependió, además, del tratamiento y de su interacción con la edad ($F_{\text{Tratamiento}}(2, 53) = 7{,}44$; $p = 0{,}0014$; $F_{\text{Edad}\times\text{Tratamiento}}(2, 53) = 5{,}95$; $p = 0{,}0047$). Además, los animales expuestos a sacarosa y a stevia recorrieron mayor distancia que los controles durante la fase de muestreo, aunque las diferencias con el control fueron significativas solo en la s-SLR (ANOVA de dos vías sobre la distancia recorrida por minuto; d-SLR: $F_{\text{Tratamiento}}(2, 48) = 5{,}62$; $p = 0{,}006$; $F_{\text{Edad}}(1, 48) = 3{,}31$; $p = 0{,}075$; $F_{\text{Interacción}}(2, 48) = 0{,}02$; $p = 0{,}98$; prueba *post hoc* de Tukey, control vs. tratado: $p > 0{,}05$; s-SLR: $F_{\text{Tratamiento}}(2, 51) = 14{,}57$; $p < 0{,}0001$; $F_{\text{Edad}}(1, 51) = 7{,}37$; $p = 0{,}009$; $F_{\text{Interacción}}(2, 51) = 0{,}16$; $p = 0{,}85$; control vs. sacarosa: juvenil, $p < 0{,}05$; adulto, $p < 0{,}01$; control vs. stevia: juvenil, $p > 0{,}05$; adulto, $p < 0{,}01$; Figura 5.8B). De manera concordante, la exploración total de los objetos (tiempo de exploración activa, registrado manualmente) disminuyó de la fase de muestreo (día 1) a la fase de prueba (día 2) en todos los grupos (entre 44 % y 59 %; Figura 5.9), y en la fase de muestreo fue mayor en los juveniles expuestos a sacarosa (54,5 ± 3,6 s) y en los adultos expuestos a stevia (55,8 ± 5,5 s) que en el resto (30,6 a 41,7 s) (ANOVA de dos vías sobre el logaritmo del tiempo, $F_{\text{Interacción}}(2, 111) = 6{,}72$; $p = 0{,}002$; d-SLR y s-SLR combinadas).

En la configuración d-SLR, la discriminación de la posición novedosa dependió del tratamiento (ANOVA de dos vías, $F_{\text{Tratamiento}}(2, 52) = 4{,}58$; $p = 0{,}015$; $F_{\text{Edad}}(1, 52) = 0{,}22$; $p = 0{,}642$; $F_{\text{Interacción}}(2, 52) = 2{,}04$; $p = 0{,}140$). El grupo juvenil expuesto a sacarosa mostró un DI menor que su control de edad (prueba *post hoc* de Tukey, control vs. sacarosa: $p = 0{,}009$), mientras que en el grupo adulto no hubo diferencias entre tratamientos ($p > 0{,}50$); la comparación entre edades dentro del grupo sacarosa no alcanzó la significancia ($p = 0{,}067$). Los grupos expuestos a stevia no difirieron de sus controles (juvenil: $p = 0{,}870$; adulto: $p > 0{,}50$), y el grupo juvenil expuesto a stevia mostró un DI mayor que el grupo juvenil expuesto a sacarosa (sacarosa vs. stevia: $p = 0{,}027$; Figura 5.10A).

En la configuración s-SLR, de mayor demanda de separación de patrones, la discriminación también dependió del tratamiento (ANOVA de dos vías, $F_{\text{Tratamiento}}(2, 53) = 6{,}67$; $p = 0{,}003$; $F_{\text{Edad}}(1, 53) = 0{,}08$; $p = 0{,}779$; $F_{\text{Interacción}}(2, 53) = 0{,}53$; $p = 0{,}591$). En esta configuración, los animales expuestos a sacarosa mostraron un DI menor que sus controles en ambas edades (prueba *post hoc* de Tukey, control vs. sacarosa: juvenil, $p = 0{,}041$; adulto, $p = 0{,}032$; Figura 5.10B), sin diferencias entre edades dentro del tratamiento. Dado que los residuos de este modelo se apartaron de la normalidad (Shapiro-Wilk, $p = 0{,}006$), estas diferencias se contrastaron también con la prueba no paramétrica de Mann-Whitney, que las confirmó en ambas edades (control vs. sacarosa: juvenil, $p = 0{,}002$; adulto, $p = 0{,}031$); la homogeneidad de varianzas se mantuvo (Brown-Forsythe, $p = 0{,}16$), al igual que en la d-SLR (Shapiro-Wilk, $p = 0{,}48$; Brown-Forsythe, $p = 0{,}30$). Los grupos expuestos a stevia no difirieron de sus controles (control vs. stevia: juvenil, $p = 0{,}971$; adulto, $p = 0{,}293$), y la diferencia entre

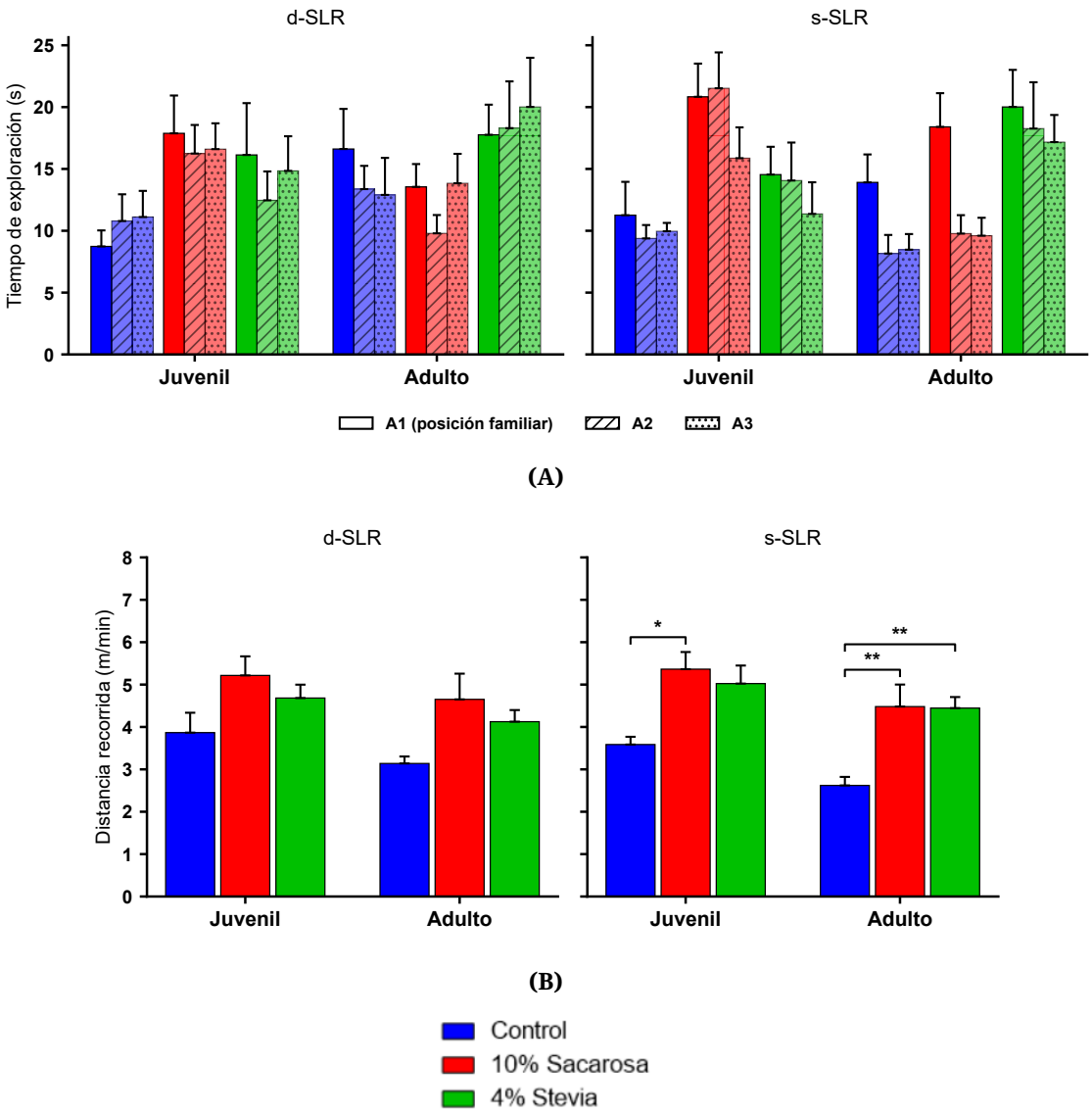



**Figura 5.8.** Fase de muestreo (día 1) de la SLR, en las configuraciones d-SLR y s-SLR. (A) Tiempo de exploración de cada uno de los tres objetos idénticos. A1: objeto cuya posición se mantiene en la fase de prueba (posición familiar); A2 y A3: objetos entre cuyas posiciones se ubica, en la fase de prueba, el objeto en posición novedosa. (B) Distancia recorrida por minuto de sesión. Las barras indican la media ± SEM. Azul: control; rojo: sacarosa; verde: stevia. Los corchetes indican las comparaciones de Tukey significativas con el control dentro de cada edad ($^{*}$ $p < 0{,}05$; $^{**}$ $p < 0{,}01$). $n$ = 9–10 animales por grupo y configuración (en B, $n$ = 6–10: no hay registro de distancia de una tanda de controles juveniles ni de un control adulto).

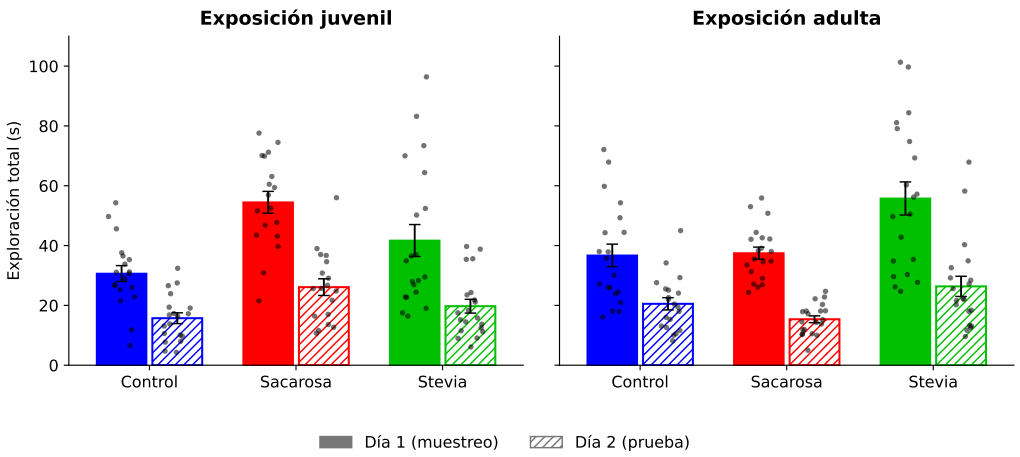
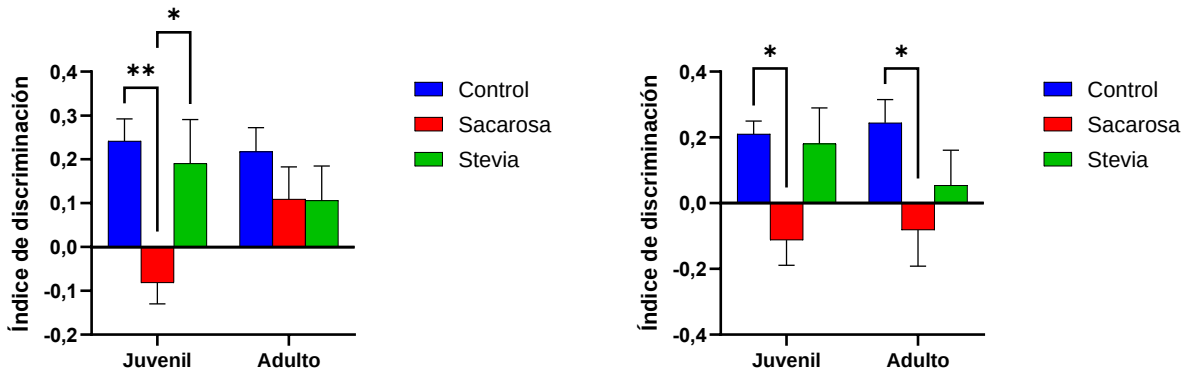



**Figura 5.9.** Exploración total (tiempo de exploración activa de los objetos, en segundos) en el día 1 (muestreo, barras llenas) y en el día 2 (prueba, barras rayadas) para cada grupo, con exposición juvenil (izquierda) y adulta (derecha). Las barras indican la media ± SEM y los puntos, las sesiones individuales, con las sesiones de d-SLR y s-SLR combinadas. Azul: control; rojo: sacarosa; verde: stevia. Número de sesiones por grupo, igual en ambos días: juvenil, control 19, sacarosa 18 y stevia 20; adulto, 20 en cada grupo.

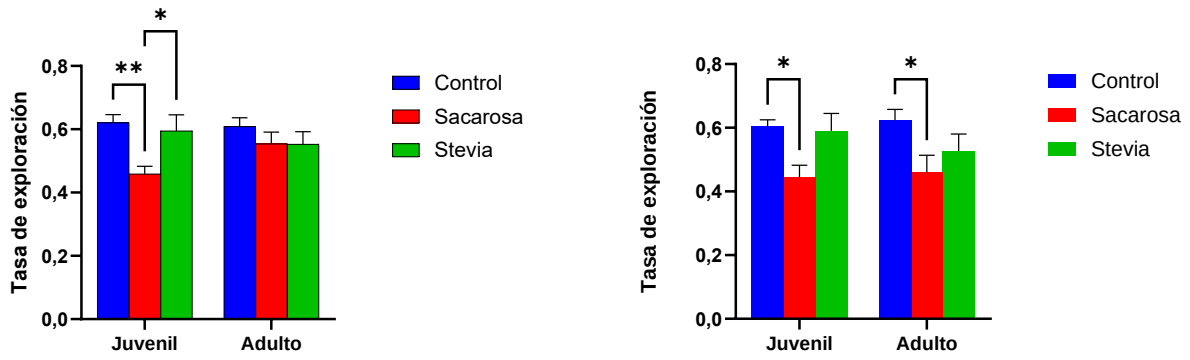
el grupo juvenil expuesto a stevia y el expuesto a sacarosa no alcanzó la significancia ($p = 0{,}069$).




**(A)** d-SLR **(B)** s-SLR

**Figura 5.10.** Índice de discriminación (DI) en la prueba SLR. (A) Configuración d-SLR. (B) Configuración s-SLR. Las barras indican media ± SEM. Azul: control; rojo: sacarosa; verde: stevia (paleta común a todas las figuras de esta tesis). Se indican los resultados de las comparaciones de Tukey entre grupos (ns: no significativo; $^{*}\ p < 0{,}05$; $^{**}\ p < 0{,}01$). $n = 9$–$10$ animales por grupo.

En conjunto, estos resultados indican: (1) la exposición a sacarosa durante la etapa juvenil redujo la discriminación de la posición novedosa en ambas configuraciones, mientras que la exposición durante la adultez la redujo solo en la s-SLR, la de mayor demanda de separación de patrones; y (2) los animales expuestos a stevia no difirieron de los controles en ninguna condición. La Tabla 5.3 resume los ANOVA de dos vías (edad × tratamiento) de cada configuración, y la Figura 5.12 resume las diferencias entre grupos junto con sus intervalos de confianza.




**(A)** d-SLR **(B)** s-SLR

**Figura 5.11.** Tasa de exploración en la prueba SLR. (A) Configuración d-SLR. (B) Configuración s-SLR. Las barras indican media ± SEM. Azul: control; rojo: sacarosa; verde: stevia (paleta común a todas las figuras de esta tesis). Se indican los resultados de las comparaciones de Tukey entre grupos (ns: no significativo; $^{*}$ $p < 0{,}05$; $^{**}$ $p < 0{,}01$), estadísticamente idénticos a los del DI (Figura 5.10) por tratarse de una transformación lineal. $n = 9$–$10$ animales por grupo.

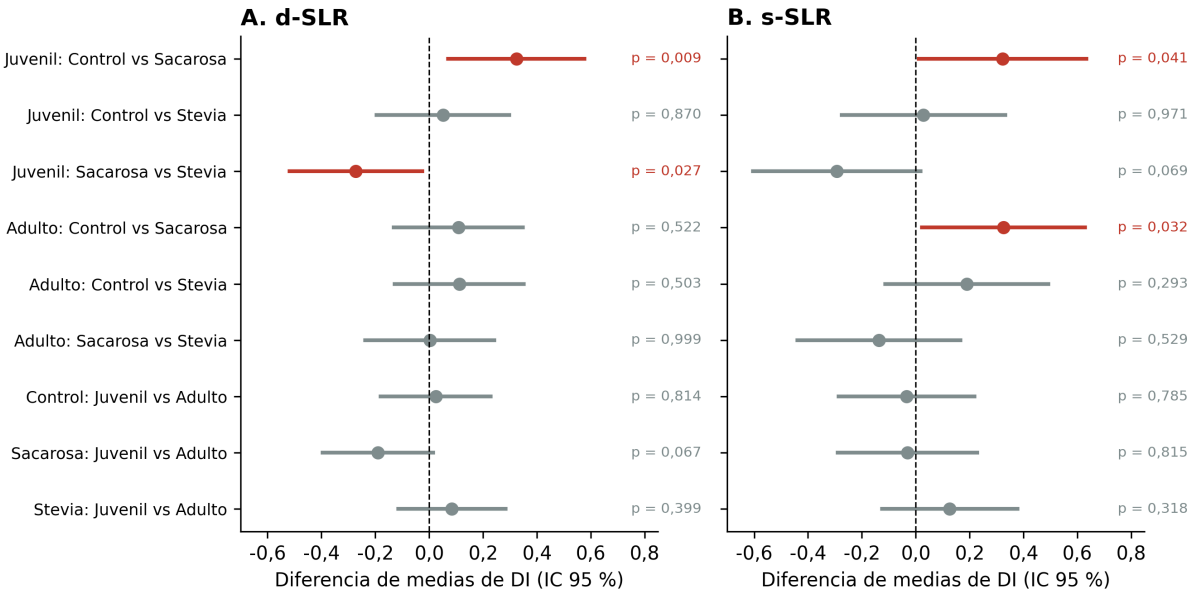



**Figura 5.12.** Diferencias de medias del DI entre grupos (prueba de Tukey) con su intervalo de confianza del 95 %, para las configuraciones d-SLR (A) y s-SLR (B). Cada fila corresponde a una comparación; una diferencia positiva indica un DI mayor en el primer grupo de la comparación. En rojo se indican las comparaciones significativas ($p < 0{,}05$). La línea punteada indica ausencia de diferencia.

**Tabla 5.3.** Resumen del ANOVA de dos vías (edad de exposición × tratamiento) para el DI en cada configuración de la prueba SLR. $\eta_p^2$: eta cuadrado parcial (tamaño del efecto).

| | d-SLR | | | s-SLR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fuente de variación** | $F$ **(gl)** | $p$ | $\eta_p^2$ | $F$ **(gl)** | $p$ | $\eta_p^2$ |
| Tratamiento | 4,58 (2, 52) | **0,015** | 0,150 | 6,67 (2, 53) | **0,003** | 0,201 |
| Edad | 0,22 (1, 52) | 0,642 | 0,004 | 0,08 (1, 53) | 0,779 | 0,001 |
| Interacción | 2,04 (2, 52) | 0,140 | 0,073 | 0,53 (2, 53) | 0,591 | 0,020 |

## 5.5. Neurogénesis hipocampal (PCNA y DCX)

La proliferación celular y la neurogénesis en el giro dentado se evaluaron mediante la inmunodetección de PCNA, marcador de células en proliferación, y de DCX, marcador de neuroblastos y neuronas inmaduras, en los animales de los grupos control y sacarosa (Figuras 5.13 y 5.14).

Los animales expuestos a sacarosa presentaron menos células $PCNA^+$ que los controles (ANOVA de dos vías, $F_{\text{Tratamiento}}(1, 76) = 14{,}58$; $p = 0{,}0003$; Figura 5.13A). Se observó además un efecto de la edad, con valores menores en los adultos ($F_{\text{Edad}}(1, 76) = 4{,}79$; $p = 0{,}032$), sin interacción entre ambos factores ($F_{\text{Interacción}}(1, 76) = 0{,}15$; $p = 0{,}70$). La reducción fue significativa en el grupo adulto (prueba *post hoc* de Tukey, control vs. sacarosa: $p = 0{,}020$), pero no en el juvenil ($p = 0{,}081$). Dentro de cada tratamiento, los grupos juvenil y adulto no difirieron entre sí (control: $p = 0{,}58$; sacarosa: $p = 0{,}27$).

En cambio, el número de células $DCX^+$ no difirió entre grupos ($F_{\text{Tratamiento}}(1, 76) = 0{,}96$; $p = 0{,}33$; $F_{\text{Edad}}(1, 76) = 0{,}03$; $p = 0{,}87$; $F_{\text{Interacción}}(1, 76) = 3{,}22$; $p = 0{,}077$; Figura 5.13B), y ninguna comparación de Tukey resultó significativa (control vs. sacarosa: juvenil, $p = 0{,}94$; adulto, $p = 0{,}21$).

Las células doblemente marcadas ($PCNA^+/DCX^+$), que corresponden a neuroblastos en proliferación, disminuyeron en los animales expuestos a sacarosa en ambas edades (ANOVA de dos vías, $F_{\text{Tratamiento}}(1, 76) = 38{,}35$; $p < 0{,}0001$; $F_{\text{Edad}}(1, 76) = 1{,}19$; $p = 0{,}28$; $F_{\text{Interacción}}(1, 76) = 0{,}13$; $p = 0{,}72$; prueba *post hoc* de Tukey, control vs. sacarosa: juvenil, $p < 0{,}0001$; adulto, $p = 0{,}0005$; Figura 5.13C). En este marcador, la dispersión de los valores fue marcadamente menor en los grupos expuestos a sacarosa (Brown-Forsythe, $p < 0{,}0001$).

En conjunto, estos resultados indican: (1) la exposición a sacarosa redujo la proliferación celular en el giro dentado, con una diferencia significativa respecto del control en el grupo adulto; (2) redujo el número de neuroblastos en proliferación ($PCNA^+/DCX^+$) en ambas edades; y (3) no modificó el número total de células $DCX^+$. Como las células $PCNA^+/DCX^+$ son las que todavía se dividen dentro del linaje neuronal, su reducción sugiere que la sacarosa disminuye la generación de nuevas neuronas en el giro dentado, aun cuando el número total de neuronas inmaduras no cambie.

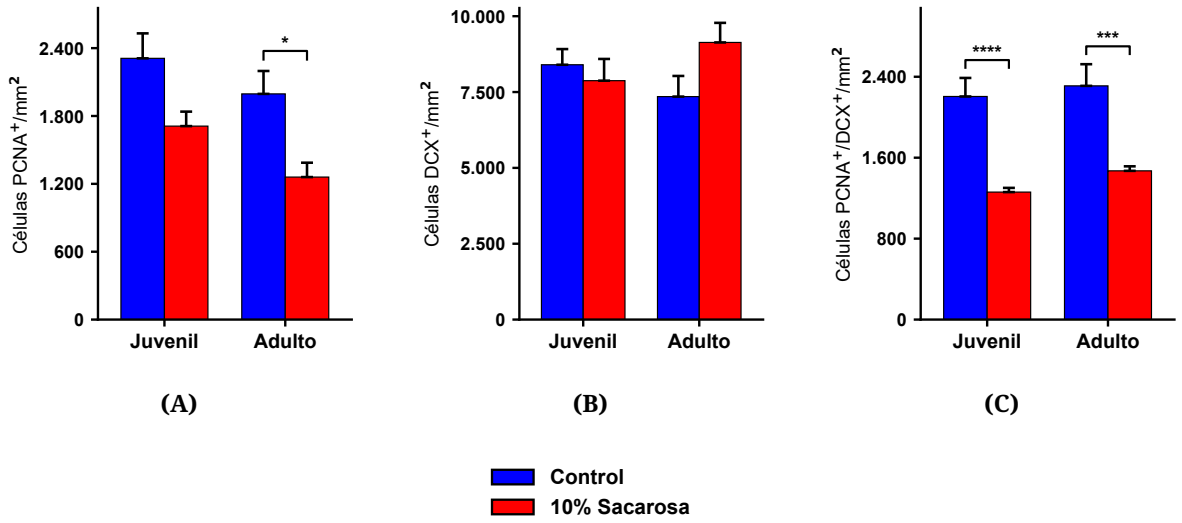



**Figura 5.13.** Inmunocitoquímica del giro dentado en ratas expuestas a agua (control) o a sacarosa durante la ventana juvenil o adulta. (A) Células $PCNA^+$. (B) Células $DCX^+$. (C) Células $PCNA^+/DCX^+$. Las barras indican la media ± SEM ($n = 20$ cortes, provenientes de 4 animales por grupo). Azul: control; rojo: sacarosa. Se indican las comparaciones de Tukey significativas entre control y sacarosa dentro de cada edad ($^{*}$ $p < 0{,}05$; $^{***}$ $p < 0{,}001$; $^{****}$ $p < 0{,}0001$).

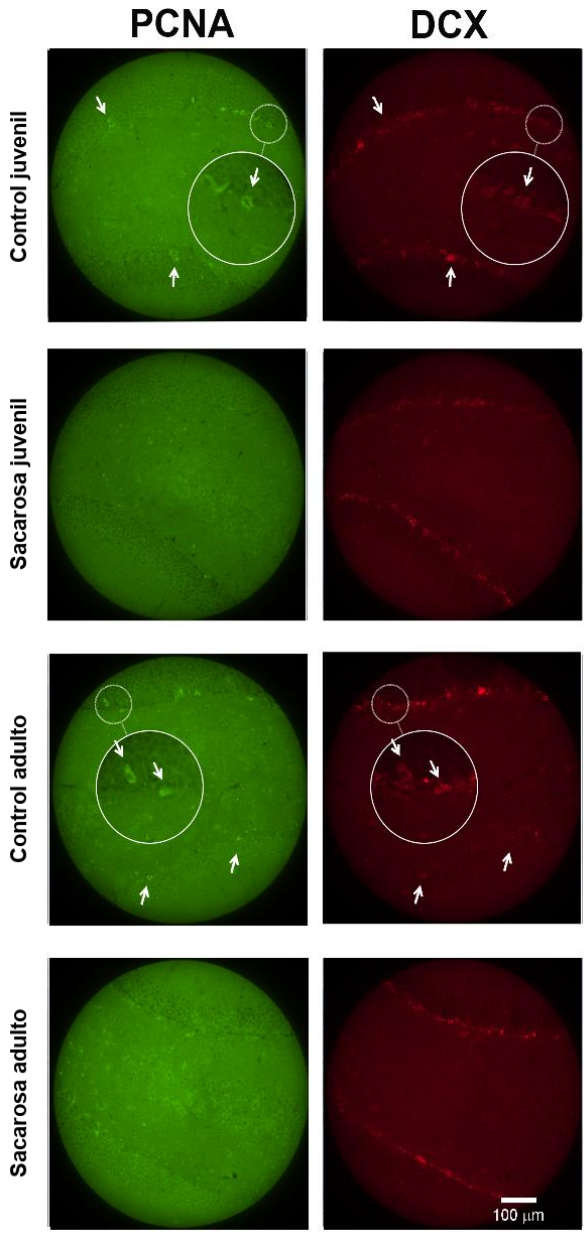



**Figura 5.14.** Fotomicrografías representativas de la inmunorreactividad para PCNA (verde) y DCX (rojo) en el giro dentado de animales control y expuestos a sacarosa durante la ventana juvenil o adulta. Las flechas blancas señalan células $PCNA^{+}/DCX^{+}$, y los círculos muestran una ampliación de la zona indicada. Objetivo de 20×; barra de escala: 100 µm.

## 5.6. Análisis multivariado de la prueba SLR

Para evaluar si las métricas de la prueba SLR definen perfiles conductuales propios de cada grupo, se analizaron en conjunto cinco variables por animal: el tiempo de exploración de cada objeto en la fase de muestreo (A1, A2 y A3), la exploración total en la fase de prueba y el DI. Las dos primeras componentes principales explicaron el 69,3 % de la varianza (Figura 5.15). La primera (CP1, 49,7 %) reunió los cuatro tiempos de exploración, con cargas similares (0,46 a 0,51), y representa el nivel general de exploración de los objetos; la segunda (CP2, 19,6 %) estuvo dominada por el DI (carga 0,91) y representa la discriminación de la posición novedosa. Ambas dimensiones fueron, por lo tanto, casi independientes: explorar más no implicó discriminar mejor.

Los animales juveniles expuestos a sacarosa y los adultos expuestos a stevia presentaron los valores más altos de CP1, es decir, exploraron más los objetos en ambas sesiones, mientras que los controles juveniles presentaron los más bajos (ANOVA de dos vías, $F_{\text{Interacción}}(2, 111) = 10{,}34$; $p = 0{,}0001$; $F_{\text{Tratamiento}}(2, 111) = 8{,}20$; $p = 0{,}0005$; $F_{\text{Edad}}(1, 111) = 0{,}06$; $p = 0{,}81$; Figura 5.15A). En cambio, los animales expuestos a sacarosa presentaron los valores más bajos de CP2 en ambas edades ($F_{\text{Tratamiento}}(2, 111) = 6{,}38$; $p = 0{,}0024$; $F_{\text{Edad}}(1, 111) = 0{,}38$; $p = 0{,}54$; $F_{\text{Interacción}}(2, 111) = 0{,}62$; $p = 0{,}54$), lo que reproduce en el espacio multivariado el déficit de discriminación de la sacarosa. Los grupos expuestos a stevia se ubicaron en CP2 junto a los controles. Ninguna de las dos componentes difirió entre la cohorte de 2026 y las de 2024–2025 (prueba $t$; CP1: $p = 0{,}37$; CP2: $p = 0{,}32$).

El clustering de Ward no recuperó los grupos experimentales. La partición con mayor coeficiente de silueta (dos clusters; silueta = 0,37) separó un subconjunto de 23 animales con exploración elevada en ambas sesiones, integrado por animales de cuatro de los seis grupos, del resto de la muestra, y la concordancia entre los clusters y los grupos fue prácticamente nula en todas las particiones evaluadas (ARI $\leq$ 0,10 entre 2 y 6 clusters). Esto indica que los animales no se organizan espontáneamente en perfiles conductuales separados según la exposición.

El clasificador Random Forest predijo el grupo experimental por encima del azar (exactitud balanceada = 0,30 $\pm$ 0,08, frente a un azar de 0,17; prueba de permutación, $p = 0{,}006$; Figura 5.16A). Los grupos mejor clasificados fueron los juveniles expuestos a sacarosa (54 % de aciertos) y los controles juveniles (50 %), mientras que los juveniles expuestos a stevia fueron los peor clasificados (6 %) y se distribuyeron entre los demás grupos. El DI fue la variable de mayor importancia (Figura 5.16B). Al restringir la clasificación a dos tratamientos, el modelo distinguió a los controles tanto de los animales expuestos a sacarosa (exactitud balanceada = 0,67 $\pm$ 0,09; $p = 0{,}010$) como de los expuestos a stevia

(0,67 ± 0,10; $p$ = 0,002), pero no discriminó los tres tratamientos a la vez (0,46 ± 0,08, frente a un azar de 0,33; $p$ = 0,080). Al incluir la distancia recorrida en la fase de muestreo, la exactitud para los seis grupos aumentó a 0,39 ± 0,10 ($p$ = 0,002), pero esa misma variable permitió identificar la cohorte de 2026 con una exactitud de 0,83 ± 0,08 ($p$ = 0,002), frente a 0,62 ± 0,09 sin ella ($p$ = 0,066), lo que justificó excluirla del análisis principal.

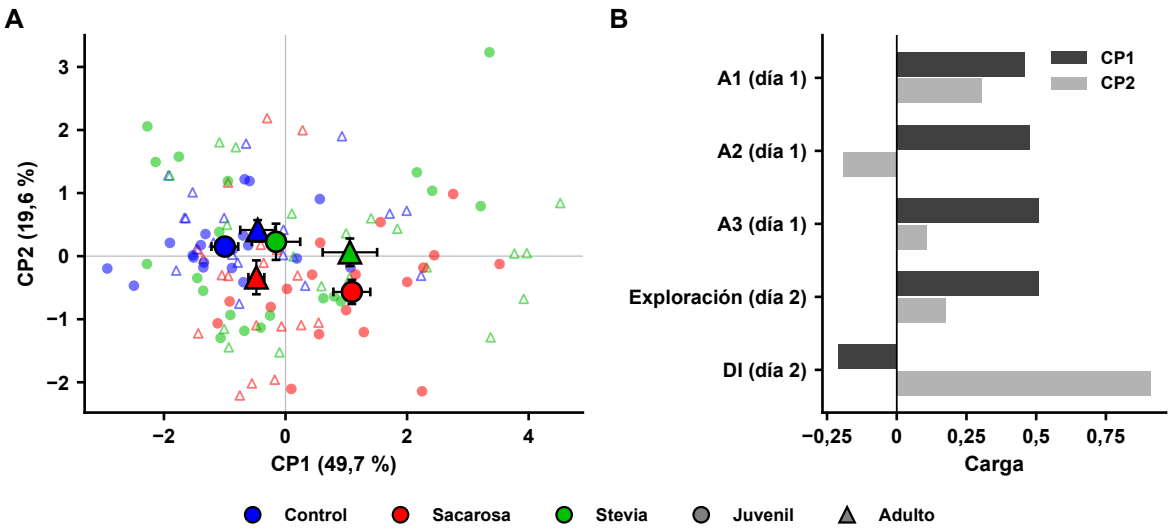



**Figura 5.15.** Análisis de componentes principales (PCA) de cinco métricas de la prueba SLR por animal: tiempo de exploración de los objetos A1, A2 y A3 en la fase de muestreo (día 1), exploración total en la fase de prueba (día 2) y DI. (A) Puntuaciones de cada animal en las dos primeras componentes (CP1 y CP2; círculos llenos: juveniles; triángulos vacíos: adultos) y media ± SEM de cada grupo (símbolos grandes). (B) Cargas de cada variable en CP1 y CP2. Azul: control; rojo: sacarosa; verde: stevia. $n$ = 117 animales (18–20 por grupo, d-SLR y s-SLR combinadas).

En conjunto, estos resultados indican: (1) las métricas de la SLR se organizan en dos dimensiones casi independientes, el nivel de exploración y la discriminación de la posición novedosa; (2) la sacarosa se distingue del control por una menor discriminación en ambas edades, mientras que la stevia se distingue del control por su nivel de exploración, pero no por su discriminación; y (3) ningún grupo constituye un perfil conductual separado del resto, y los juveniles expuestos a stevia son los que menos se diferencian de los demás grupos.

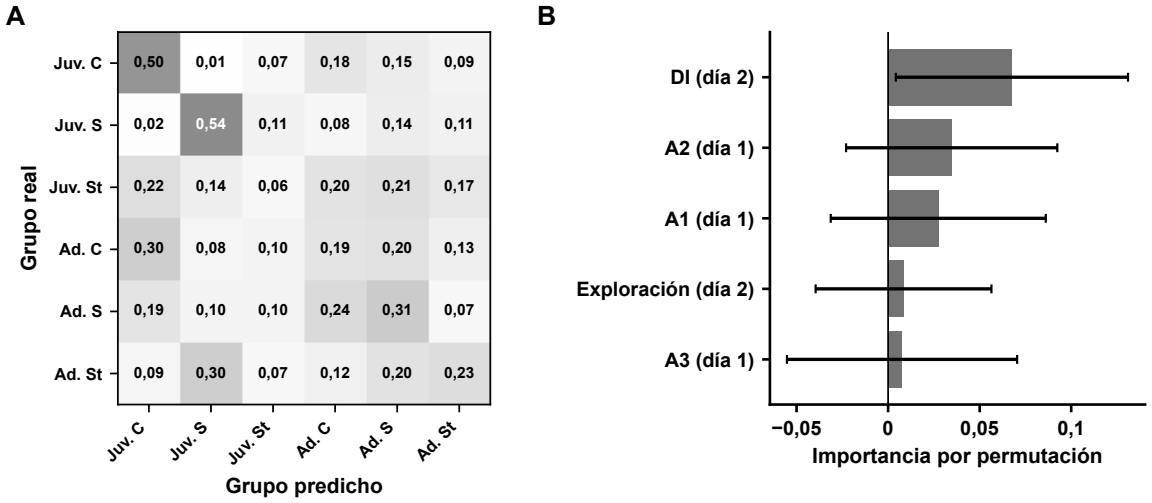



**Figura 5.16.** Clasificación de los seis grupos experimentales con Random Forest a partir de las cinco métricas de la prueba SLR. (A) Matriz de confusión: proporción de animales de cada grupo real asignados a cada grupo predicho en los conjuntos de prueba (validación cruzada estratificada de 5 particiones, repetida 10 veces); la diagonal corresponde a los aciertos. Juv.: juvenil; Ad.: adulto; C: control; S: sacarosa; St: stevia. (B) Importancia de cada variable, estimada como la disminución de la exactitud balanceada al permutarla en los conjuntos de prueba (media ± DE de las 50 particiones). $n = 117$ animales.

# 6. Discusión

## 6.1. Síntesis de los hallazgos

La pregunta que guía este trabajo (§1.1) indaga si el consumo temprano de stevia reproduce los efectos adversos documentados para la sacarosa sobre la memoria de reconocimiento y la separación de patrones espaciales, y en qué medida ese efecto depende de la ventana etaria de exposición. Los resultados del NOR y la SLR ofrecen una respuesta parcial y asimétrica entre pruebas. La sacarosa, empleada como control positivo (§3.2), reprodujo el fenotipo adverso esperado: redujo la tasa de exploración del objeto novedoso de forma consistente en las tres demoras del NOR cuando la exposición fue juvenil, y redujo el índice de discriminación (DI) de la SLR en ambas configuraciones geométricas. La stevia, en cambio, no reprodujo ese patrón en ninguna de las dos pruebas, lo que es coherente con la primera mitad de la hipótesis (§1.4): que la stevia no induciría los efectos adversos de la sacarosa. Sin embargo, los datos no permiten sostener la segunda mitad de la hipótesis, que postula una condición equivalente o superior a la del control. En la SLR, los grupos stevia no se diferenciaron del control, pero sus valores fueron más variables, y en el NOR mostraron efectos puntuales que dependieron de la edad y de la demora. La hipótesis, por tanto, no queda refutada y la evidencia se inclina hacia su lado favorable: la stevia no reprodujo los efectos de la sacarosa, no se diferenció del control en el DI de la SLR ni de forma replicable en el NOR, y mostró en el *open field* un perfil de mayor exploración de las zonas centrales. El perfil que emerge es el de un compuesto que, a diferencia de la sacarosa, no perturba de forma consistente la memoria evaluada, y que en las condiciones de este trabajo resulta más cercano a no perjudicial que a perjudicial. Esa lectura se acompaña de dos reservas: la equivalencia con el control no puede afirmarse con la potencia disponible, y la ausencia de diferencia no equivale a una inocuidad demostrada. En el giro dentado, la sacarosa redujo la proliferación celular y el número de neuroblastos en proliferación (§5.5), lo que aporta un correlato histológico de su fenotipo conductual; los grupos expuestos a stevia no se evaluaron con esta técnica. Los resultados del *open field*, que aportan un perfil conductual adicional, se discuten en la sección 6.6.

## 6.2. Validez de las pruebas

La interpretación de estos resultados depende, en primer lugar, de que las pruebas conductuales hayan funcionado como se espera. En este sentido, los grupos control mostraron una

clara preferencia por el objeto novedoso en las tres demoras del NOR, en ambas ventanas etarias (§5.3), y por la posición novedosa en ambas configuraciones de la SLR, también en ambas edades (§5.4). Esto confirma que la batería detecta memoria de reconocimiento a las demoras evaluadas [36] y separación de patrones espaciales bajo las dos demandas de carga cognitiva operacionalizadas [7], y que la ausencia de maduración completa del circuito hipocampal en PD75 no impide, por sí sola, esa discriminación.

El análisis de las fases de muestreo complementa esta validación. En T1 del NOR, el tiempo de exploración de los dos objetos idénticos dependió de la edad, pero no del tratamiento (§5.3), de modo que los déficits observados en T2–T4 no se explican por una codificación distinta entre tratamientos; la leve preferencia de los adultos por el objeto de la derecha fue común a los tres tratamientos. En la fase de muestreo de la SLR, en cambio, la exploración total y la distancia recorrida fueron mayores en los grupos expuestos a los edulcorantes, y en la s-SLR los animales exploraron más el objeto A1 que los dos objetos próximos entre sí, sin interacción con el tratamiento (§5.4). Como los grupos expuestos a sacarosa exploraron y se desplazaron más, y no menos, que los controles durante la codificación, una exploración insuficiente no parece explicar su menor discriminación en el día 2; aun así, no puede descartarse por completo que una diferencia de actividad o de exploración, y no específicamente de memoria, contribuya a los efectos observados en la SLR. En el *open field*, por último, la distancia total recorrida no difirió entre grupos (§5.2), lo que no sugiere un cambio de la actividad locomotora general, aunque el menor tamaño de los grupos expuestos a stevia limita esa conclusión.

## 6.3. Sacarosa: el control positivo

En el NOR, la exposición juvenil a sacarosa redujo la tasa de exploración del objeto novedoso respecto del control juvenil en las tres demoras evaluadas, mientras que la sacarosa adulta no difirió de su control en ninguna de ellas; la interacción edad × tratamiento fue significativa en T2, T3 y T4 (§5.3). Esta disociación por edad sí puede afirmarse con el respaldo del test estadístico correspondiente, y reproduce de forma cercana el hallazgo de Coirini et al., quienes documentaron que la exposición juvenil a sacarosa compromete la memoria a largo plazo con mayor severidad que la exposición adulta [8]. También concuerda con trabajos en los que el acceso adolescente a sacarosa o a jarabe de maíz de alta fructosa se asoció con alteraciones de la memoria hipocampal [22, 23]. Difiere, en cambio, de lo descrito por Noble et al., quienes con consumo temprano de azúcar encontraron un deterioro de la memoria contextual dependiente del hipocampo con el reconocimiento simple de objetos preservado [21]; en este trabajo, la sacarosa juvenil alteró el NOR incluso a las 2 h. Las diferencias de protocolo entre estudios (tarea, demoras, tipo y concentración de la solución y tiempo transcurrido desde el retiro) pueden contribuir

a esa discrepancia, pero esta tesis no permite distinguir cuál. La consistencia del efecto a través de demoras que reclutan de forma creciente al hipocampo [36] sugiere que el déficit juvenil no se restringe a una fase particular de la consolidación, sino que compromete el procesamiento de la novedad de forma más general en esa ventana etaria, en línea con la lógica de ventanas críticas que fundamenta el diseño (§3.1).

En la SLR, la sacarosa redujo el DI respecto del control con un efecto principal de tratamiento significativo en ambas configuraciones (§5.4), lo que extiende a la separación de patrones espaciales el fenotipo adverso ya descrito para la sacarosa sobre otras formas de memoria dependientes del hipocampo [11]. A diferencia del NOR, la interacción edad × tratamiento no alcanzó significancia en ninguna configuración, de modo que el patrón observado —sacarosa juvenil significativamente menor que el control en ambas configuraciones; sacarosa adulta significativamente menor solo en s-SLR— es descriptivo y no puede interpretarse como una disociación estadísticamente demostrada entre edades. Tampoco se evaluó formalmente la interacción configuración × tratamiento, por lo que no corresponde afirmar un déficit selectivo de separación de patrones en los adultos; lo que sí puede decirse es que el efecto de la sacarosa adulta alcanzó significancia únicamente en la configuración de mayor demanda de separación, un patrón consistente con —aunque no demostrativo de— un compromiso más marcado de los procesos dependientes de neurogénesis que del componente espacial general [11, 45]. El patrón se asemeja a la disociación descrita en ratas tras una exposición corta a azúcar, que afectó la memoria de lugar y no el reconocimiento de objetos [48] y, de forma selectiva, la memoria dependiente del hipocampo [49], aunque la exposición, la edad y las tareas de esos trabajos difieren de las de esta tesis.

Los mecanismos candidatos para este fenotipo —una reducción de la proliferación o la supervivencia de neuronas granulares nuevas, o una disrupción de la microbiota intestinal con efectos río abajo sobre la plasticidad hipocampal— tienen respaldo en la literatura [25, 26], a lo que se suman la neuroinflamación hipocampal [22] y las alteraciones de la inmunorreactividad de parvalbúmina y doblecortina [23, 24], aunque el cuadro no es uniforme: la exposición a sacarosa restringida a la adolescencia tardía llegó a aumentar la proliferación en la zona subgranular, pese a asociarse con neuronas inmaduras de morfología alterada [27], lo que indica que el signo del efecto sobre la neurogénesis puede depender de la ventana exacta de exposición. La cuantificación de PCNA y DCX de esta tesis permite evaluar el primero de esos mecanismos, y se discute en la sección siguiente.

## 6.4. Neurogénesis hipocampal

La exposición a sacarosa redujo el número de células $PCNA^+$ en el giro dentado, con una diferencia significativa respecto del control en el grupo adulto y no significativa en el juvenil, y redujo en ambas edades el número de células doblemente marcadas $PCNA^+/DCX^+$, sin modificar el número total de células $DCX^+$ (§5.5). Ubicados en la cascada neurogénica (§3.3), estos resultados indican que el efecto de la sacarosa se concentra en la etapa proliferativa del linaje neuronal: las células $PCNA^+/DCX^+$ corresponden a los neuroblastos que todavía se dividen, mientras que la población $DCX^+$ total incluye, además, a las neuronas inmaduras posmitóticas [35]. Que la población $DCX^+$ total no haya cambiado admite al menos dos lecturas: que la reducción de la proliferación todavía no se haya traducido en una disminución del número de neuronas inmaduras, o que una mayor supervivencia de las células generadas la compense. Este diseño, que no incluyó marcadores de supervivencia ni de maduración final, no permite distinguirlas. En cualquier caso, el hallazgo se observó tras el período de acceso exclusivo a agua, lo que indica que la alteración de la proliferación persiste una vez retirado el edulcorante.

Estos resultados concuerdan con los trabajos que asociaron el consumo de sacarosa durante la adolescencia con alteraciones de la inmunorreactividad de doblecortina en el hipocampo [23, 24], y con la propuesta de que una menor neurogénesis contribuye a los déficits de memoria inducidos por el azúcar [26]. Contrastan, en cambio, con el aumento de la proliferación en la zona subgranular descrito tras una exposición restringida a la adolescencia tardía [27], una diferencia que, como en el *open field*, apunta a que el signo del efecto depende de la ventana y de la duración de la exposición.

La relación entre estos hallazgos y la conducta es, en este diseño, correlacional, pero el patrón por edad es informativo. La reducción de las células $PCNA^+/DCX^+$ ocurrió en ambas edades, al igual que el déficit de la sacarosa en la s-SLR, la configuración de mayor demanda de separación de patrones y la más dependiente de la neurogénesis [7]. En el NOR, en cambio, solo la exposición juvenil a sacarosa alteró la memoria de reconocimiento, aunque los adultos expuestos a sacarosa también presentaron menos proliferación. Esta disociación sugiere que la reducción de la proliferación hipocampal es compatible con el déficit de separación de patrones, pero no alcanza para explicar el déficit de reconocimiento de objetos, que depende también de la corteza perirrinal [36] y que, en los juveniles, podría reflejar alteraciones de otros circuitos en maduración (§3.1). La ausencia de los grupos expuestos a stevia en la inmunocitoquímica impide, por ahora, contrastar su perfil histológico con el de la sacarosa.

## 6.5. Stevia y contraste con la hipótesis

El resultado de la stevia en la SLR es el que exige mayor cautela interpretativa. En ninguna configuración ni edad el DI del grupo stevia difirió del control (§5.4), y en la d-SLR juvenil fue, incluso, mayor que el del grupo sacarosa. Sin embargo, la ausencia de diferencia con el control no equivale a una preservación demostrada de la función: una interpretación igualmente compatible con los datos es que el grupo stevia ocupa una posición intermedia, no resuelta por el tamaño muestral disponible, entre el desempeño del control y el de la sacarosa. En la misma dirección, la variabilidad del DI de los grupos stevia fue considerablemente mayor que la de los controles —en el caso más marcado, la d-SLR juvenil, el error estándar del grupo stevia (0,100) duplicó al del control (0,050) (Figura 5.10)—, lo que es compatible con una respuesta heterogénea entre animales más que con un efecto nulo homogéneo. Esta ambigüedad no puede resolverse con los datos actuales y debería tratarse como un resultado abierto, no como evidencia de inocuidad.

En el NOR, la stevia tampoco ofrece un patrón estable: en el grupo juvenil difirió del control únicamente a las 24 h (T3), y en el adulto únicamente a las 2 h (T2), sin que el efecto se sostuviera en las demoras restantes (§5.3). Esta inconsistencia admite al menos cuatro lecturas no excluyentes. Primera, que el efecto sea real pero dependiente de la fase de la memoria que predomina en cada demora —más dependiente de la corteza perirrinal a las 2 h y más del hipocampo hacia las 24 h y los 7 días [36]—, de modo que la stevia afectaría de forma distinta a cada sustrato según la edad de exposición. Segunda, que se trate de falsos positivos aislados: cada demora se analizó con un ANOVA de dos vías independiente seguido de comparaciones *post hoc*, de modo que el número efectivo de contrastes realizados sobre el efecto de la stevia es mayor que uno, y la distinción entre un hallazgo significativo y uno no significativo en comparaciones de magnitud similar no es en sí misma necesariamente significativa [50]. Tercera, que exista variabilidad entre las cohortes integradas para el análisis (§4.1), de modo que un efecto puntual en una cohorte se diluya o se exprese de forma distinta en el conjunto. Cuarta, que la dosis efectiva de stevia difiera entre edades: los animales adultos consumieron, normalizado al peso corporal, menos de la mitad de la stevia que los juveniles (§5.1.1), un patrón de exposición dependiente de la edad análogo al documentado para otros edulcorantes de bajas calorías [10]. Distinguir entre estas explicaciones excede el alcance de este trabajo, pero una replicación con mayor tamaño muestral y con la cohorte de origen identificada como factor explícito permitiría estimar cuánto de la inconsistencia observada es atribuible a cada una.

Ubicada en el eje inocuo-perjudicial que motiva el diseño de tres brazos (§3.2), la evidencia de esta tesis se inclina hacia el extremo no perjudicial: la stevia no reprodujo el fenotipo de la sacarosa, y los efectos aislados que se observaron en el NOR no se sostuvieron entre demoras ni entre edades. No obstante, la ausencia de un perjuicio consistente no equivale

a una inocuidad demostrada: que la stevia sea un compuesto no calórico no garantiza que sea conductualmente inerte. En esa dirección apuntan tanto el hallazgo de que el consumo de edulcorantes de bajas calorías —incluida la stevia— durante la adolescencia se asocia a deterioros persistentes de la memoria hipocampal [10] como los trabajos previos del laboratorio anfitrión, que documentaron alteraciones persistentes de la fertilidad, la descendencia y la conducta tras la exposición temprana a stevia en hembras [9]; el efecto aislado de la stevia en T3 juvenil del NOR es, en ese sentido, puntualmente convergente con esa línea de evidencia, aunque su inconsistencia entre demoras impide extraer de él una conclusión firme. En el otro extremo, las propiedades antioxidantes y neuroprotectoras atribuidas a los glucósidos de esteviol [12, 13] tampoco permiten anticipar un resultado benigno sobre la memoria evaluada aquí: esos trabajos midieron peroxidación lipídica cerebral en ratas adultas con una dieta alta en grasas y sacarosa [12] o actividad insulino-mimética y antioxidante en fibroblastos cardíacos *in vitro* [13], desenlaces y modelos suficientemente distintos de la memoria de reconocimiento y la separación de patrones espaciales en ratas en desarrollo como para que una propiedad antioxidante periférica no se traduzca necesariamente en protección cognitiva. A esto se suma una limitación metodológica propia: la stevia se administró como un extracto acuoso de hojas (§4.2) que contiene, además de glucósidos de esteviol, fenoles, flavonoides y taninos (Tabla 4.1), y no como un compuesto purificado, lo que dificulta comparar directamente estos resultados con estudios que emplean compuestos purificados, como el de Prata et al. [13].

Otros estudios en roedores aportan matices en ambos sentidos. En modelos patológicos, el esteviósido tuvo un efecto antiamnésico en ratas tratadas con escopolamina [17], la stevia modificó la plasticidad sináptica y los niveles de NADPH oxidasa en un modelo de desorden metabólico inducido por fructosa [18] y su administración revirtió la ansiedad y el deterioro de memoria en ratas diabéticas [19]; en ratones, además, se comparó su efecto sobre la memoria y la histología hipocampal con el del aspartamo y la sucralosa [51]. Todos esos trabajos parten de contextos patológicos, de edulcorantes comparados o de otras especies y dosis, por lo que no son comparables de forma directa con el diseño de esta tesis, en el que animales sanos reciben la stevia en una ventana etaria definida y se evalúan tras un período de acceso exclusivo a agua. Tampoco puede descartarse que la stevia afecte los circuitos de recompensa de forma distinta que la sacarosa, como sugiere la menor expresión de ΔFosB en el sistema dopaminérgico tras su consumo [20]; este aspecto no fue evaluado aquí.

## 6.6. Conducta tipo ansiosa y exploración en el *open field*

En el *open field*, la distancia total recorrida no difirió entre grupos (§5.2), de modo que las diferencias en las demás variables no se explican, en principio, por un cambio de la

locomoción general; esta lectura es menos firme para los grupos expuestos a stevia, que tuvieron 6 o 7 animales. Los animales expuestos a stevia presentaron más entradas, mayor distancia recorrida y más zonas visitadas en las zonas centrales y en la arena que los controles y que los expuestos a sacarosa, en ambas edades, un perfil que en esta prueba suele leerse como una menor conducta tipo ansiosa, dado que una menor exploración del centro indica un mayor nivel de ansiedad (§4.3.1). La sacarosa, en cambio, se diferenció del control solo en la ventana juvenil, con menos entradas y menor distancia en las zonas 1+2, menos zonas visitadas y menos *rearing*, un perfil compatible con una mayor conducta tipo ansiosa o con una menor exploración. En la dirección, estos resultados concuerdan con trabajos del laboratorio que describieron cambios duraderos de la conducta tipo ansiosa y de la memoria del miedo tras la exposición juvenil a sacarosa [33] y alteraciones conductuales tras su consumo crónico [42], y contrastan con el hallazgo de que el consumo de sacarosa restringido a la adolescencia tardía no indujo conducta ansiosa pese a afectar la neurogénesis [27], lo que sugiere, otra vez, que el efecto depende de la ventana de exposición.

Para la stevia, la literatura sobre conducta tipo ansiosa en animales sanos es escasa: un estudio en ratas diabéticas informó que su administración revirtió la ansiedad [19], un contexto metabólico distinto del de esta tesis, y los antecedentes del laboratorio en hembras describieron alteraciones conductuales de la descendencia tras la exposición temprana [9]. El perfil observado aquí no puede, por lo tanto, contrastarse con una referencia directa en animales sanos.

La interpretación de este perfil como una menor ansiedad requiere cautela por cuatro motivos. Primero, el *open field* es una única prueba y no se complementó con otra de ansiedad (como el laberinto en cruz elevado, excluido de este diseño), de modo que corresponde hablar de conducta tipo ansiosa y no de un efecto ansiolítico. Segundo, el aumento de entradas y de zonas visitadas con stevia ocurrió sin cambio de la distancia total, lo que es compatible con más transiciones entre zonas y no solo con una menor aversión al centro. Tercero, el *rearing*, una medida de exploración vertical, fue menor con stevia (en los juveniles frente al control y, en los adultos, frente a la sacarosa y, en el tiempo, frente al control), de modo que el perfil conductual no apunta en un único sentido: más exploración horizontal del centro y menos exploración vertical. Cuarto, los grupos stevia tuvieron 6 o 7 animales, el *rearing* se puntuó manualmente por un único observador, y la interacción edad × tratamiento fue significativa para algunas variables (distancia en las zonas 1+2, zonas visitadas y número de eventos de *rearing*) y no para otras (entradas a las zonas 1+2, distancia en la zona 1 y tiempo de *rearing*), por lo que no puede afirmarse una dependencia de la edad general. Estos resultados se consideran, por todo ello, exploratorios.

El perfil del *open field* agrega una dimensión al contraste con la hipótesis (§6.1): la stevia no reprodujo en esta prueba el perfil asociado a la sacarosa juvenil, lo que concuerda con

la primera mitad de la hipótesis, mientras que su posición respecto del control —con más exploración central pero menos *rearing*— no permite concluir una condición equivalente o superior.

## 6.7. Ventana etaria

El papel de la ventana etaria de exposición difiere notablemente entre las dos pruebas. En el NOR, la interacción edad × tratamiento fue significativa en las tres demoras (Tabla 5.2), lo que permite afirmar que el efecto de al menos uno de los edulcorantes dependió de la edad de exposición. En la SLR, en cambio, esa misma interacción no fue significativa en ninguna configuración (Tabla 5.3), por lo que, pese a que los valores puntuales de DI sugieren un patrón distinto entre juveniles y adultos (§6.3), los datos no sostienen estadísticamente una dependencia de la edad para la separación de patrones espaciales en este diseño.

La interpretación del factor edad está, además, condicionada por un rasgo del diseño: "edad" confunde aquí la ventana de exposición con la edad del animal al momento del testeo, ya que la batería conductual se administró recién al finalizar el período posterior al tratamiento, es decir, alrededor de PD75 en el grupo juvenil y de PD125 en el adulto (§4.1). Un efecto atribuido a mayor vulnerabilidad juvenil podría reflejar, en principio, tanto la inmadurez del circuito en el momento de la exposición como alguna diferencia asociada a la edad en el momento de la prueba; este diseño no permite separar ambos componentes, y la discusión de vulnerabilidad diferencial debe leerse con esa salvedad.

## 6.8. Consumo de líquidos

Durante el tratamiento, los animales juveniles consumieron, en relación con su peso corporal, más del doble de solución endulzada que los adultos, tanto de sacarosa como de stevia (§5.1.1). La dosis de edulcorante a la que estuvieron expuestos los animales juveniles fue, por lo tanto, mayor, de modo que la ventana etaria y la dosis efectiva no pueden separarse en este diseño, un patrón de exposición dependiente de la edad análogo al documentado para otros edulcorantes de bajas calorías [10]. El índice de preferencia, en cambio, fue similar entre edades (alrededor de 0,95 con sacarosa y de 0,77 a 0,78 con stevia), lo que sugiere que la mayor ingesta normalizada de los juveniles refleja más una diferencia de escala corporal propia de animales en crecimiento que una mayor preferencia por el sabor dulce; esta comparación queda sujeta al análisis estadístico del índice por caja, todavía pendiente. Además, la stevia superó al agua del control solo en días aislados, mientras que la sacarosa lo hizo durante todo el período, lo que indica que la solución calórica fue consumida en mayor exceso que la no calórica.

Una vez retirados los edulcorantes, el consumo de agua se alteró solo en los animales expuestos durante la etapa juvenil (§5.1.2). Los juveniles expuestos a stevia bebieron un 25 % menos que su control durante los primeros nueve días y un 25 % más entre los días 11 y 25, mientras que los juveniles expuestos a sacarosa mantuvieron un consumo algo menor durante los primeros quince días y se aproximaron luego a los valores del control; los adultos no difirieron de sus controles en ningún momento. Este resultado muestra que la exposición juvenil a cualquiera de los dos edulcorantes dejó una alteración del consumo de líquidos que persistió durante semanas tras su retiro, y que la exposición adulta no la produjo, en línea con la mayor sensibilidad de la ventana juvenil que fundamenta el diseño (§3.1). El origen de esta alteración no fue evaluado: podría reflejar cambios en la regulación de la ingesta hídrica, en la valoración del agua frente a la solución dulce retirada o en los circuitos de recompensa, sobre los que la stevia y la sacarosa actúan de forma distinta [20]. Como la dosis de los juveniles fue mayor, tampoco puede descartarse que esta diferencia por edad dependa, en parte, de la cantidad de edulcorante consumida.

## 6.9. Análisis multivariado

El análisis multivariado de la SLR (§5.6) aporta tres elementos a la discusión anterior. En primer lugar, mostró que las métricas de la prueba se organizan en dos dimensiones casi independientes —el nivel de exploración de los objetos y la discriminación de la posición novedosa—, de modo que la mayor exploración de algunos grupos durante la fase de muestreo (§6.2) no se tradujo en una mejor discriminación. Este resultado refuerza la lectura de que el déficit de la sacarosa en la SLR es un déficit de discriminación y no una consecuencia de una exploración insuficiente: los juveniles expuestos a sacarosa fueron, a la vez, los que más exploraron y los que menos discriminaron. Que el DI haya sido la variable de mayor importancia para el clasificador apunta en el mismo sentido.

En segundo lugar, el análisis permite ubicar a la stevia con más precisión que los contrastes univariados. En la dimensión de discriminación, los grupos expuestos a stevia se ubicaron junto a los controles y no junto a la sacarosa, lo que es coherente con la ausencia de diferencias en el DI. Sin embargo, el clasificador distinguió a los animales expuestos a stevia de los controles con una exactitud similar a la obtenida para la sacarosa, a partir de su nivel de exploración, que fue mayor en los adultos expuestos a stevia. La stevia no resulta, por lo tanto, conductualmente indistinguible del control, aunque su diferencia no recae en la discriminación de la posición novedosa sino en la exploración, un patrón que recuerda la mayor exploración de las zonas centrales del *open field* (§6.6). En tercer lugar, ni el clustering ni el clasificador encontraron perfiles conductuales separados: los grupos se superponen ampliamente, y los juveniles expuestos a stevia fueron los peor clasificados, sin un perfil propio ni una asignación preferente al control o a la sacarosa. Esta

superposición es compatible con la mayor variabilidad del DI de los grupos stevia (§6.5) y no permite resolver si esa variabilidad refleja subgrupos de animales con respuestas distintas.

Estos resultados deben leerse como exploratorios. El análisis se limitó a la SLR, la única prueba para la que se dispuso de los datos por animal, y a cinco variables; con 18 a 20 animales por grupo, la exactitud de un clasificador de seis clases tiene una incertidumbre considerable, como muestra la dispersión entre particiones. Además, la distancia recorrida, que mejoraba la clasificación, debió excluirse porque identificaba la cohorte de 2026, lo que vuelve a señalar el efecto de cohorte como la principal limitación de las comparaciones de la SLR (§6.10).

## 6.10. Limitaciones

Varias limitaciones del diseño condicionan el alcance de estas conclusiones. Los grupos control de la SLR provienen exclusivamente de las cohortes corridas en 2025, mientras que los grupos stevia y sacarosa de 2026, evaluados solo en la SLR, no tuvieron un control contemporáneo (Anexo A); si existiera una deriva temporal en el manejo de los animales, el equipamiento o el observador entre años, esta podría tanto generar diferencias espurias entre tratamiento y control como enmascarar diferencias reales, en cualquiera de los dos sentidos, lo que añade incertidumbre a todas las comparaciones de la SLR que incluyen cohortes de 2026 y no solo a las de stevia. Esta limitación se observa en la distancia recorrida durante la fase de muestreo de la SLR (§5.4): las cohortes de 2026 recorrieron más distancia que las de 2025, de modo que la mayor actividad de los grupos sacarosa y stevia podría reflejar, al menos en parte, la cohorte y no el tratamiento; en las cohortes de 2025 que incluyeron un control contemporáneo, las diferencias fueron menores (adultos de mayo de 2025: 2,5 m/min en el control y 3,1 m/min con sacarosa; juveniles de junio de 2025: 3,9 m/min en el control y 4,2 m/min con stevia). El tamaño muestral de 9 a 10 animales por grupo (§5.3, §5.4), estimado a partir de estudios previos del laboratorio [40], ofrece potencia razonable para los efectos de sacarosa, de magnitud comparable a la de esos estudios previos, pero probablemente resulta insuficiente para detectar efectos pequeños o intermedios de la stevia; esto sesga el diseño hacia no detectar un efecto real de la stevia (error de tipo II) antes que hacia concluir con confianza su ausencia, una distinción central dado que buena parte de la discusión de la stevia descansa en resultados no significativos. En sentido inverso, el análisis de cada demora del NOR y cada configuración de la SLR mediante ANOVA independientes, sin una corrección conjunta para el conjunto de la batería, incrementa el riesgo de que alguno de los hallazgos puntuales de la stevia —en particular T2 adulto y T3 juvenil del NOR— sea un falso positivo, en la dirección opuesta a la limitación anterior.

A esto se suman limitaciones de carácter estadístico y de diseño más acotadas. Los residuos del modelo de s-SLR se apartaron de la normalidad, lo que llevó a confirmar las diferencias significativas mediante Mann-Whitney (§6.3), pero no se dispone de una alternativa no paramétrica para el efecto principal y la interacción del ANOVA de esa configuración. No se evaluó un efecto de cohorte antes de combinar los datos de las distintas cohortes (§4.1), de modo que una diferencia entre cohortes no puede separarse del efecto de los tratamientos. El estudio se realizó exclusivamente en machos, de modo que ninguna de estas conclusiones es extrapolable a hembras, población en la que el mismo laboratorio documentó efectos de la stevia sobre la fertilidad, la descendencia y la conducta [9]. La exploración del día 1 de la SLR, además, no fue equivalente entre grupos (§5.4), por lo que no puede descartarse que la codificación difiriera entre ellos. En el *open field*, los grupos expuestos a stevia tuvieron 6 o 7 animales, el número de animales difiere entre variables y el *rearing* se puntuó manualmente por un único observador, sin estimación de concordancia entre observadores (§5.2). En la inmunocitoquímica, el análisis se realizó con los cortes como unidad (5 por animal, 4 animales por grupo), porque no se dispuso de la identificación del animal de cada corte; como los cortes de un mismo animal no son independientes, los valores de $p$ de §5.5 sobrestiman la evidencia que aportarían 4 animales por grupo, y los resultados deben leerse con esa reserva. Además, la inmunocitoquímica no incluyó a los grupos expuestos a stevia, de modo que no permite comparar su perfil histológico con el de la sacarosa. Finalmente, la relación entre los hallazgos histológicos y conductuales es correlacional: el diseño no incluyó una manipulación de la neurogénesis que permita establecer que la menor proliferación causa los déficits de memoria.

## 6.11. Integración pendiente

La resolución de buena parte de las ambigüedades señaladas en esta sección —en particular, si los grupos stevia constituyen un perfil homogéneo o si su variabilidad refleja una mezcla de animales con trayectorias distintas— depende de análisis que no se incorporaron a esta tesis. La cuantificación de PCNA y DCX en los animales expuestos a stevia permitiría determinar si su perfil histológico es comparable al del control, al de la sacarosa o intermedio, y si es consistente con su perfil conductual. A su vez, extender el análisis multivariado al *open field* y al NOR, con las métricas de AnyMaze© de cada animal en todas las pruebas, permitiría construir un perfil conductual integrado por animal y evaluar si la stevia define un fenotipo propio cuando se consideran todas las pruebas a la vez, una pregunta que el análisis restringido a la SLR no alcanza a responder. Estas líneas quedan señaladas como el paso necesario para pasar de un resultado no concluyente a una conclusión sobre la stevia.

# 7. Perspectivas futuras

**[PENDIENTE:** redactar (opcional).**]**

# 8. Conclusiones

**[PENDIENTE:** redactar.**]**

# Anexos

## Anexo A. Tamaño muestral de la prueba SLR

**Tabla A.1.** Número de animales por grupo experimental (edad de exposición × tratamiento) en cada configuración de la prueba SLR. Cada animal realizó una única configuración, de modo que el número total de animales por grupo es la suma de ambas columnas.

| Grupo | d-SLR | s-SLR |
|---|---|---|
| Juvenil – Control | 9 | 10 |
| Juvenil – Sacarosa | 9 | 9 |
| Juvenil – Stevia | 10 | 10 |
| Adulto – Control | 10 | 10 |
| Adulto – Sacarosa | 10 | 10 |
| Adulto – Stevia | 10 | 10 |

*Los grupos control provienen exclusivamente de las cohortes 2025; ninguna cohorte de 2026 incluyó grupo control propio.*

# Referencias bibliográficas


[1] Fundación Argentina de Diabetes. “Más sobre bebidas azucaradas y enfermedad,” Accessed: May 18, 2026. [Online]. Available: https://argentinadiabetes.org/2286-2/

[2] Ministerio de Salud de la Nación Argentina, “2° Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS 2),” Ministerio de Salud de la Nación, Buenos Aires, Argentina, Informe, 2019.

[3] L. Lara-Castor et al., “Burdens of type 2 diabetes and cardiovascular disease attributable to sugar-sweetened beverages in 184 countries,” *Nat. Med.*, 2025. DOI: 10.1038/s41591-024-03345-4

[4] Mordor Intelligence. “Stevia Market – Size, Share & Trends Analysis Report 2024–2029,” Accessed: May 18, 2026. [Online]. Available: https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/stevia-market

[5] Informes de Expertos. “Mercado Latinoamericano de Stevia 2025–2034,” Accessed: May 18, 2026. [Online]. Available: https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-latinoamericano-de-stevia

[6] Informes de Expertos. “Mercado de Edulcorantes Alimentarios en Argentina 2025–2034,” Accessed: May 18, 2026. [Online]. Available: https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-edulcorantes-alimentarios-en-argentina

[7] A. C. Reichelt et al., “The spontaneous location recognition task for assessing spatial pattern separation and memory across a delay in rats and mice,” *Nat. Protoc.*, vol. 16, no. 12, pp. 5616–5633, Dec. 2021. DOI: 10.1038/s41596-021-00627-w [Online]. Available: https://www.nature.com/articles/s41596-021-00627-w

[8] H. Coirini et al., “Long-Term Memory Function Impairments following Sucrose Exposure in Juvenile versus Adult Rats,” *Biomedicines*, vol. 10, no. 11, Nov. 2022, Art. no. 2723. DOI: 10.3390/biomedicines10112723 [Online]. Available: https://www.mdpi.com/2227-9059/10/11/2723

[9] M. S. Kruse, H. Coirini, and M. Rey, “Early Consumption of Stevia rebaudiana Bertoni on Rat Females: Actions on Their Fertility, Progeny, and Behavior,” *J. Nutr.*, vol. 155, no. 6, pp. 1839–1850, Jun. 2025. DOI: 10.1016/j.tjnut.2025.03.012 [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022316625002688

[10] L. Tsan et al., “Early-life low-calorie sweetener consumption disrupts glucose regulation, sugar-motivated behavior, and memory function in rats,” *JCI Insight*, vol. 7, no. 20, Oct. 2022, Art. no. e157714. DOI: 10.1172/jci.insight.157714 [Online]. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9714783/

[11] A. C. Reichelt, M. J. Morris, and R. F. Westbrook, "Daily access to sucrose impairs aspects of spatial memory tasks reliant on pattern separation and neural proliferation in rats," *Learn. Mem.*, vol. 23, no. 7, pp. 386–390, Jul. 2016. DOI: 10.1101/lm.041269.115 [Online]. Available: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27317199

[12] Y. Pozdnyakova and A. Murzatayeva, "Neuroprotective potential of *Stevia rebaudiana* and *Stachys sieboldii*: Effects on oxidative stress and locomotor activity in male rats fed a high-fat, high-sucrose diet," *Biology (Basel)*, vol. 14, no. 4, Mar. 2025, Art. no. 359. DOI: 10.3390/biology14040359 [Online]. Available: https://www.mdpi.com/2079-7737/14/4/359

[13] C. Prata et al., "Glycosides from *Stevia rebaudiana* Bertoni possess insulin-mimetic and antioxidant activities in rat cardiac fibroblasts," *Oxid. Med. Cell. Longev.*, vol. 2017, Aug. 2017, Art. no. 3724545. DOI: 10.1155/2017/3724545 [Online]. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5602648/

[14] A. G. Yunker, R. Patel, and K. A. Page, "Effects of non-nutritive sweeteners on sweet taste processing and neuroendocrine regulation of eating behavior," *Curr. Nutr. Rep.*, vol. 9, no. 3, pp. 278–289, Sep. 2020. DOI: 10.1007/s13668-020-00323-3 [Online]. Available: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32588329/

[15] D. M. McCarthy et al., "Transgenerational transmission of behavioral phenotypes produced by exposure of male mice to saccharin and nicotine," *Sci. Rep.*, vol. 10, Jul. 2020, Art. no. 11974. DOI: 10.1038/s41598-020-68883-6 [Online]. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7371742/

[16] A. L. de la Garza et al., "Maternal sweeteners intake modulates gut microbiota and exacerbates learning and memory processes in adult male offspring," *Front. Pediatr.*, vol. 9, Jan. 2022, Art. no. 746437. DOI: 10.3389/fped.2021.746437 [Online]. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8777273/

[17] N. Singh, D. Sharma, M. Puri, A. K. Tiwary, and A. S. Jaggi, "Antiamnesic effect of stevioside in scopolamine-treated rats," *Indian J. Pharmacol.*, vol. 42, no. 3, p. 164, 2010. DOI: 10.4103/0253-7613.66840

[18] V. A. Chavushyan et al., "Effects of stevia on synaptic plasticity and NADPH oxidase level of CNS in conditions of metabolic disorders caused by fructose," *BMC Complement. Altern. Med.*, vol. 17, Dec. 2017, Art. no. 540. DOI: 10.1186/s12906-017-2049-9

[19] F. Khakpai, M. Naseroleslami, M. Moheb-Alian, E. Ghanimati, F. Abdollah-pour, and N. Mousavi-Niri, "Intra-gastrically administration of Stevia and particularly Nano-Stevia reversed the hyperglycemia, anxiety, and memory impairment in streptozotocin-induced diabetic rats," *Physiol. Behav.*, vol. 263, 2023, Art. no. 114100. DOI: 10.1016/j.physbeh.2023.114100

[20] I. D. Salinas-Velarde et al., "Lower ΔFosB expression in the dopaminergic system after stevia consumption in rats housed under environmental enrichment conditions," *Brain Res. Bull.*, vol. 177, pp. 172–180, 2021. DOI: 10.1016/j.brainresbull.2021.10.001

[21] E. E. Noble, T. M. Hsu, J. Liang, and S. E. Kanoski, "Early-life sugar consumption has long-term negative effects on memory function in male rats," *Nutr. Neurosci.*, vol. 22, no. 4, pp. 273–283, 2019. DOI: 10.1080/1028415X.2017.1378851

[22] T. M. Hsu et al., "Effects of sucrose and high fructose corn syrup consumption on spatial memory function and hippocampal neuroinflammation in adolescent rats," *Hippocampus*, vol. 25, no. 2, pp. 227–239, 2015. DOI: 10.1002/hipo.22368

[23] A. C. Reichelt, S. Killcross, L. D. Hambly, M. J. Morris, and R. F. Westbrook, "Impact of adolescent sucrose access on cognitive control, recognition memory, and parvalbumin immunoreactivity," *Learn. Mem.*, vol. 22, no. 4, pp. 215–224, 2015. DOI: 10.1101/lm.038000.114

[24] T. J. Xu and A. C. Reichelt, "Sucrose or sucrose and caffeine differentially impact memory and anxiety-like behaviours, and alter hippocampal parvalbumin and doublecortin," *Neuropharmacology*, vol. 137, pp. 24–32, 2018. DOI: 10.1016/j.neuropharm.2018.04.012

[25] E. E. Noble et al., "Gut microbial taxa elevated by dietary sugar disrupt memory function," *Transl. Psychiatry*, vol. 11, Mar. 2021, Art. no. 194. DOI: 10.1038/s41398-021-01309-7 [Online]. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8012713/

[26] J. Maniam, C. P. Antoniadis, N. A. Youngson, J. K. Sinha, and M. J. Morris, "Sugar consumption produces effects similar to early life stress exposure on hippocampal markers of neurogenesis and stress response," *Front. Mol. Neurosci.*, vol. 8, Jan. 2016, Art. no. 86. DOI: 10.3389/fnmol.2015.00086 [Online]. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4717325/

[27] K. Sánchez-Huerta et al., "Sucrose consumption during late adolescence impairs adult neurogenesis of the ventral dentate gyrus without inducing an anxiety-like behavior," *Int. J. Mol. Sci.*, vol. 23, no. 22, Nov. 2022, Art. no. 14176. DOI: 10.3390/ijms232214176 [Online]. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9695980/

[28] A. Gerós, A. Magalhães, and P. Aguiar, "Improved 3D tracking and automated classification of rodents' behavioral activity using depth-sensing cameras," *Behav. Res. Methods*, vol. 52, no. 5, pp. 2156–2167, Oct. 2020. DOI: 10.3758/s13428-020-01381-9 [Online]. Available: https://link.springer.com/article/10.3758/s13428-020-01381-9

[29] M. Gharagozloo, A. Amrani, K. Wittingstall, A. Hamilton-Wright, and D. Gris, "Machine learning in modeling of mouse behavior," *Front. Neurosci.*, vol. 15, Sep. 2021, Art. no. 700253. DOI: 10.3389/fnins.2021.700253 [Online]. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8477014/

[30] D. A. Lukovikov et al., "Automated phenotyping of rodent behavior in the Cylinder Exploration Test using machine learning," *Neuroscience*, vol. 601, pp. 169–178, May 2026. DOI: 10.1016/j.neuroscience.2026.02.048 [Online]. Available: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41780714/

[31] Y. Sakimoto et al., "A critical period for learning and plastic changes at hippocampal CA1 synapses," *Sci. Rep.*, vol. 12, May 2022, Art. no. 7199. DOI: 10.1038/s41598-022-10453-z [Online]. Available: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35504922/

[32] C. G. Bhatt et al., "Prenatal influences on postnatal neuroplasticity," *Infancy*, 2025. DOI: 10.1111/infa.12588 [Online]. Available: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11946632/

[33] M. S. Kruse et al., "Sucrose exposure in juvenile rats produces long-term changes in fear memory and anxiety-like behavior," *Psychoneuroendocrinology*, vol. 104, pp. 300–307, Jun. 2019. DOI: 10.1016/j.psyneuen.2019.03.005

[34] M. R. Sharma, R. Mogra, and B. Upadhyay, "Effect of Stevia Extract Intervention on Lipid Profile," *Stud. Ethno-Med.*, vol. 3, no. 2, pp. 137–140, 2009. DOI: 10.1080/09735070.2009.11886351

[35] G. Kempermann, H. Song, and F. H. Gage, "Neurogenesis in the adult hippocampus," *Cold Spring Harb. Perspect. Biol.*, vol. 7, no. 9, a018812, 2015. DOI: 10.1101/cshperspect.a018812

[36] M. Leger et al., "Object recognition test in mice," *Nat. Protoc.*, vol. 8, no. 12, pp. 2531–2537, Dec. 2013. DOI: 10.1038/nprot.2013.155 [Online]. Available: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24263092

[37] I. T. Jolliffe and J. Cadima, "Principal component analysis: a review and recent developments," *Philos. Trans. R. Soc. A*, vol. 374, no. 2065, Apr. 2016, Art. no. 20150202. DOI: 10.1098/rsta.2015.0202 [Online]. Available: https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsta.2015.0202

[38] J. H. Ward Jr., "Hierarchical grouping to optimize an objective function," *J. Amer. Statist. Assoc.*, vol. 58, no. 301, pp. 236–244, Mar. 1963. DOI: 10.1080/01621459.1963.10500845 [Online]. Available: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01621459.1963.10500845

[39] L. Breiman, "Random forests," *Mach. Learn.*, vol. 45, no. 1, pp. 5–32, Oct. 2001. DOI: 10.1023/A:1010933404324 [Online]. Available: https://link.springer.com/article/10.1023/A:1010933404324

[40] J. Charan and N. D. Kantharia, "How to calculate sample size in animal studies?," *J. Pharmacol. Pharmacother.*, vol. 4, no. 4, pp. 303–306, Oct. 2013. DOI: 10.4103/0976-500X.119726 [Online]. Available: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24250214

[41] L. Celaya, P. Martina, and N. Kolb-Koslobsky, "Infusions prepared with Stevia rebaudiana: application of a simplex centroid mixture design for the study of natural sweeteners and phenolic compounds," *J. Food Sci. Technol.*, vol. 59, no. 1, pp. 55–64, 2022. DOI: 10.1007/s13197-021-04979-9

[42] M. Rey et al., “Effects of metformin on behavioral alterations produced by chronic sucrose consumption in male rats,” *J. Neuroendocrinol.*, vol. 36, no. 2, Feb. 2024, Art. no. e13362. DOI: 10.1111/jne.13362 [Online]. Available: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/38148478

[43] E. Yildiz-Ozturk, A. Nalbantsoy, O. Tag, and O. Yesil-Celiktas, “A comparative study on extraction processes of Stevia rebaudiana leaves with emphasis on antioxidant, cytotoxic and nitric oxide inhibition activities,” *Ind. Crops Prod.*, vol. 77, pp. 961–971, 2015. DOI: 10.1016/j.indcrop.2015.10.010

[44] C. Lever, S. Burton, and J. O’Keefe, “Rearing on hind legs, environmental novelty, and the hippocampal formation,” *Rev. Neurosci.*, vol. 17, no. 1–2, 2006. DOI: 10.1515/revneuro.2006.17.1-2.111

[45] G. Pérez-García, O. Guzmán-Quevedo, R. Da Silva Aragão, and F. Bolaños-Jiménez, “Early malnutrition results in long-lasting impairments in pattern-separation for overlapping novel object and novel location memories and reduced hippocampal neurogenesis,” *Sci. Rep.*, vol. 6, Feb. 2016, Art. no. 21275. DOI: 10.1038/srep21275 [Online]. Available: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26882991/

[46] M. S. Kruse, M. Rey, M. C. Vega, and H. Coirini, “Alterations of LXR$\alpha$ and LXR$\beta$ expression in the hypothalamus of glucose-intolerant rats,” *J. Endocrinol.*, vol. 215, no. 1, pp. 51–58, Oct. 2012. DOI: 10.1530/JOE-12-0088 [Online]. Available: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22836489/

[47] G. Paxinos and C. Watson, *The Rat Brain in Stereotaxic Coordinates*, 2nd. Sydney, Australia: Academic Press, 1986.

[48] J. E. Beilharz, J. Maniam, and M. J. Morris, “Short exposure to a diet rich in both fat and sugar or sugar alone impairs place, but not object recognition memory in rats,” *Brain Behav. Immun.*, vol. 37, pp. 134–141, 2014. DOI: 10.1016/j.bbi.2013.11.016

[49] J. E. Beilharz, J. Maniam, and M. J. Morris, “Short-term exposure to a diet high in fat and sugar, or liquid sugar, selectively impairs hippocampal-dependent memory, with differential impacts on inflammation,” *Behav. Brain Res.*, vol. 306, pp. 1–7, 2016. DOI: 10.1016/j.bbr.2016.03.018

[50] A. Gelman and H. Stern, “The difference between “significant” and “not significant” is not itself statistically significant,” *Am. Stat.*, vol. 60, no. 4, pp. 328–331, Nov. 2006. DOI: 10.1198/000313006X152649

[51] L. M. A. Villareal, R. A. M. Cruz, M. B. Ples, and R. J. S. Vitor, “Neurotropic effects of aspartame, stevia and sucralose on memory retention and on the histology of the hippocampus of the ICR mice (*Mus musculus*),” *Asian Pac. J. Trop. Biomed.*, vol. 6, no. 2, pp. 114–118, 2016. DOI: 10.1016/j.apjtb.2015.11.001